



ZÁKLADNÍ ŠKOLA

9. ročník – Expert

Simulace a kód · AI a společnost

Školní vzdělávací program | Informatika – 2. stupeň ZŠ | 2026

Autor: Mgr. Jan Novák

V souladu s RVP ZV (platnost od 1. 9. 2021)

Školní vzdělávací program – 9. ročník – Expert

Rvp metadata

Vazba na RVP ZV – Informatika

Výuka informatiky na 2. stupni ZŠ vychází z **Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)**, vzdělávací oblast **Informační a komunikační technologie**, vzdělávací obor **Informatika (INF)**.

Platnost revidovaného RVP ZV: **od 1. 9. 2021** (postupná implementace).

Vzdělávací oblast v RVP ZV

Pole	Hodnota
Oblast	Informační a komunikační technologie
Obor	Informatika
Zkratka oboru	INF
Stupeň	2. stupeň ZŠ (6.–9. ročník)
Minimální časová dotace	1 hodina týdně na každý ročník

Tematické okruhy RVP ZV a jejich pokrytí v ŠVP

1. Data, informace a modelování (INF-DIM)

Žák pracuje s daty, rozlišuje data od informací, modeluje reálné situace.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-001-ZV9-001	Žák modeluje reálný problém s využitím dat; vytváří datové modely a interpretuje je	6., 7.
INF-INF-001-ZV9-002	Žák rozlišuje různé datové typy a struktury; vybírá vhodnou datovou strukturu pro daný problém	6., 8.
INF-INF-001-ZV9-003	Žák zpracovává a analyzuje data s využitím tabulkového procesoru nebo jiného nástroje	6., 8.
INF-INF-001-ZV9-004	Žák vytváří vizualizace dat a interpretuje vizualizace jiných autorů	8.

2. Algoritmizace a programování (INF-AP)

Žák algoritmicky přemýšlí, dekomponuje problémy, navrhuje a implementuje algoritmy.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-002-ZV9-005	Žák navrhne a zapíše algoritmus řešící daný problém	7., 8., 9.
INF-INF-002-ZV9-006	Žák implementuje algoritmus v programovacím jazyce nebo vizuálním prostředí	6., 7., 8., 9.
INF-INF-002-ZV9-007	Žák testuje a ladí programy; nalézá a opravuje chyby	9.
INF-INF-002-ZV9-008	Žák využívá cykly, podmínky a proměnné při návrhu algoritmů	7., 8., 9.
INF-INF-002-ZV9-009	Žák rozloží složitý problém na podproblémy (dekompozice) a každý řeší samostatně	8., 9.

3. Informatické myšlení (INF-IM)

Žák uplatňuje abstrakci, rozpoznávání vzorů a algoritmické myšlení.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-003-ZV9-010	Žák identifikuje vzory v datech a využívá je při řešení problémů	6., 9.
INF-INF-003-ZV9-011	Žák uplatňuje abstrakci: zaměří se na podstatné vlastnosti problému	7., 9.
INF-INF-003-ZV9-012	Žák posoudí efektivitu různých algoritmů řešících tentýž problém	9.

4. Digitální technologie a společnost (INF-DTS)

Žák rozumí fungování digitálních technologií a jejich dopadům na společnost.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-004-ZV9-013	Žák navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů; posoudí rizika ztráty, poškození či zneužití dat	6., 8.
INF-INF-004-ZV9-014	Žák diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě	6., 9.
INF-INF-004-ZV9-015	Žák posoudí důvěryhodnost digitálního obsahu; uvede příklady dezinformací	8., 9.
INF-INF-004-ZV9-016	Žák zohlední etické a právní aspekty při tvorbě a sdílení digitálního obsahu	7., 9.

5. Tvorba digitálního obsahu (INF-TDO)

Žák tvoří digitální obsah s ohledem na autorská práva a etiku.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-005-ZV9-017	Žák vytváří a upravuje textové, obrazové a multimediální dokumenty	6., 7.
INF-INF-005-ZV9-018	Žák respektuje autorská práva při práci s digitálním obsahem	6., 7.
INF-INF-005-ZV9-019	Žák navrhne a vytvoří jednoduchý webový obsah nebo prezentaci	7., 9.

Průřezová témata

Výuka informatiky přispívá k naplňování průřezových témat:

- **Mediální výchova** — kritické hodnocení informací, dezinformace (8., 9. r.)
- **Výchova demokratického občana** — etika v digitálním prostoru, práva uživatelů
- **Osobnostní a sociální výchova** — spolupráce při projektech, zodpovědnost online
- **Environmentální výchova** — digitální stopa, energetická náročnost technologií (9. r.)

Klic kompetence

Klíčové kompetence

Výuka informatiky na 2. stupni ZŠ systematicky rozvíjí všech šest klíčových kompetencí definovaných v RVP ZV. Níže je uveden přehled s konkrétními příklady, jak k nim přispívají jednotlivé ročníky.

1. Kompetence k učení

Žák se učí přistupovat k problémům metodicky; hledá vzory, testuje hypotézy a vyhodnocuje výsledky.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Třídění a analýza dat (6., 8. ročník)
- Ladění programů — žák se učí z chyb, iterativně zdokonaluje kód (9. r.)
- Porovnávání algoritmů a jejich efektivitu (9. ročník)
- Práce se sekundárními zdroji a kritické čtení zdrojů na internetu (6., 7. r.)

2. Kompetence k řešení problémů

Žák algoritmicky dekomponuje komplexní problémy na zvládnutelné podproblémy.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Algoritmizace: návrh postupu před spuštěním programu (7.–9. ročník)
- Ladění a debugging: systematické hledání příčiny chyby (9. ročník)
- Projektová výuka: žák plánuje, realizuje a prezentuje vlastní projekt (7.–9. r.)

- Práce s micro:bitem — fyzické experimenty → přenos do kódu (8. ročník)
-

3. Kompetence komunikativní

Žák formuluje své myšlenky srozumitelně; prezentuje a obhazuje výsledky.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Prezentace projektů před třídou (7., 9. ročník)
 - Psaní komentářů v kódu (9. ročník)
 - Netiketa: formální a neformální digitální komunikace (6., 7. ročník)
 - Tvorba webového obsahu a vizualizací dat (7., 8. ročník)
-

4. Kompetence sociální a personální

Žák spolupracuje ve dvojicích a skupinách; přijímá zpětnou vazbu.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Párové programování (pair programming) — 7., 9. ročník
 - Skupinové projekty (hra ve Scratchi, robotický projekt) — 7., 8. ročník
 - Sdílení a společná tvorba v cloudu (Google Docs, sdílené tabulky) — 7. ročník
 - Vzájemné recenze žákovských projektů — 9. ročník
-

5. Kompetence občanská

Žák rozumí právním a etickým aspektům digitálního prostoru; chrání svá práva.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Autorská práva a licence Creative Commons (6., 7. ročník)
 - Kyberšikana, digitální stopa a soukromí online (7., 8. ročník)
 - Dezinformace a mediální gramotnost (8., 9. ročník)
 - Etika AI a budoucnost práce (9. ročník)
-

6. Kompetence digitální

Žák bezpečně, kriticky a tvůrčím způsobem využívá digitální technologie.

Jak je rozvíjena v informatice:

(Tato kompetence je centrální pro celý předmět.)

Ročník	Hlavní téma digitální kompetence
6.	Základy práce s počítačem, souborový systém, tabulky, bezpečné heslo
7.	Cloud, sdílení souborů, tvorba webu, bezpečnost účtů
8.	Síťová bezpečnost, šifrování, phishing, fyzické programování (micro:bit)
9.	Programování v Pythonu, AI a strojové učení, digitální wellbeing

Přehled kompetencí vs. ročníky

Klíčová kompetence	6. r.	7. r.	8. r.	9. r.
K učení	●	●	●	●
K řešení problémů	○	●	●	●
Komunikativní	○	●	○	●
Sociální a personální	○	●	●	●
Občanská	●	●	●	●
Digitální	●	●	●	●

Legenda: ● = intenzivní rozvoj, ○ = rozvoj při příležitostech

Opakování: Přehled dovedností z 6.–8. třídy

 9. ročník

 Týden 1

 1 hod = 45 min

 Oblast: Průřezové / Algoritmické myšlení a digitální gramotnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Začněte hodinu neformálně – nechejte žáky říct jednu věc, co si z informatiky pamatují. Sbírejte odpovědi na tabuli bez hodnocení. Atmosféra „vše platí“ rozvolní zábrany a odhalí skutečné znalosti i mezery.

CÍLE HODINY

- Žák si vybaví klíčová témata z informatiky za 6.–8. ročník
- Žák zhodnotí, ve které oblasti se cítí silný a kde má mezery
- Žák porozumí struktuře a cílům 9. ročníku
- Žák se motivuje pro další studium prostřednictvím přehledu zajímavých témat (AI, Python, budoucnost práce)

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

12 min

10 min

13 min

 Reflexe

 Bez počítače

 Tabule/ výuka

 Diskuse

Metodický postup

1. Zahřívací kvíz: Co si pamatuješ?

 Reflexe — 10 min

Rychlý ústní nebo papírový kvíz – 10 otázek pokrývajících 6.–8. ročník:

Otázka	Oblast
Co znamená zkratka CPU?	Hardware (6. třída)
K čemu slouží funkce IF v tabulkovém procesoru?	Tabulky (8. třída)
Jak se jmenuje bloky programovací jazyk, který jsme používali v 6.–7. třídě?	Scratch
Co je Micro:bit?	Fyzický computing (8. třída)
Vysvětli pojmy HTTP a HTTPS.	Sítě (8. třída)
Co je phishing?	Bezpečnost (7.–8. třída)
Co znamená algoritmizace?	Algoritmy
Jaký je rozdíl mezi hardwarem a softwarem?	Základy IT (6. třída)
Co je to cloud?	Sítě (7. třída)
Vyjmenuj 3 typy malware.	Bezpečnost (8. třída)

Žáci odpovídají ústně nebo píší na lístek – není to klasifikováno, jde o mapování.

2. Mapa dovedností

 Bez počítače — 12 min

Každý žák dostane arch papíru se čtyřmi čtverci (nebo vyplní digitální formulář):

DATA & ALGORITMY (jak se cítím 1-5)	PROGRAMOVÁNÍ (jak se cítím 1-5)
INTERNET & BEZPEČNOST (jak se cítím 1-5)	DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST (jak se cítím 1-5)

Žáci si každou oblast ohodnotí 1–5 a napíšou jednu věc, co si pamatují. Učitel sbírá výsledky – získá rychlý přehled o třídě.

3. Co nás čeká v 9. třídě

 Tabule — 10 min

Učitel na tabuli nebo ve sdíleném dokumentu ukáže roadmapu ročníku:

1. pololetí – Simulace a kód: - Tabulkové simulace (finanční gramotnost) - Python od nuly – proměnné, podmínky, cykly, funkce - Vlastní projekt v Pythonu

2. pololetí – AI a společnost: - Jak funguje umělá inteligence a ChatGPT - Etika AI, deepfakes, dezinformace - Digitální portfolio – shrnutí 4 let informatiky

Učitel se ptá: „Co z toho vás nejvíce zajímá?“ – rychlé hlasování rukou nebo Mentimeter.

4. Skupinové připomenutí + dohoda na pravidlech

 Diskuse — 13 min

Ve skupinách 3–4 žáci 5 minut diskutují: „Jaké téma z informatiky bylo nejužitečnější pro váš život?“

Pak každá skupina sdílí závěr. Učitel zapíše odpovědi na tabuli – vznikne přirozený přechod k tématu relevantnosti IT vzdělání.

Na závěr se třída dohodne na pravidlech práce v hodinách (zpravidla 3–4 věci: respekt, věci včas, poctivá práce).

Podklady

- **Kvíz online:** Kahoot nebo Mentimeter – připravte 10 otázek předem jako alternativu k papírovému kvízu
- **Mapa dovedností:** Vytiskněte šablonu nebo sdílejte Google Form
- **Roadmapa ročníku:** Připravte si jednoduchou prezentaci nebo A3 plakát s přehledem témat
- **Motivační video:** YouTube – „Proč se učit programovat“ (česky) nebo Code.org „Hour of Code“ úvodní video

Tip pro učitele

Tato hodina je investicí do vztahu se třídou. Nespěchejte – zjistěte, kdo jsou vaši žáci, co je baví a kde jsou mezery. Třída 9. ročníku je na ZŠ „nejstarší“ a reaguje dobře, když je brána jako partner, ne jako objekt výuky. Sdílejte plán otevřeně a ptejte se na zpětnou vazbu. Žáci, kteří vědí, co je čeká, jsou motivovanější.

Simulace I: Co se stane, když...?

9. ročník

Týden 2

1 hod = 45 min

Oblast: Modelování a simulace / Algoritmické myšlení

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Simulace šíření nákazy je téma, které žáci zažili na vlastní kůži (COVID-19). Začněte přímým odkazem: „Pamatujete si, jak se mluvilo o R čísle a exponenciálním růstu?“ Reálná zkušenost okamžitě zapojí pozornost.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je simulace a k čemu se používá v praxi
- Žák popíše, jak počítačový model zjednodušuje realitu a proč
- Žák pracuje s interaktivní simulací a mění vstupní parametry
- Žák interpretuje výstup simulace a vyvodí závěry

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

Diskuse Tabule/
výuka PC

Metodický postup

1. Co je simulace?

Diskuse — 8 min

Učitel se ptá: „Kdy jste naposledy viděli simulaci?“ Žáci navrhnou: počasí, letecký тренаžér, videohry, předpověď pandemie, havárie aut.

Definice: **Simulace je napodobení chování reálného systému pomocí modelu.** Model je zjednodušení – zachycuje klíčové vlastnosti, ale vynechává nepodstatné detaily.

Proč simulovat? - Je to **bezpečnější** než realita (havárie letadla v simulátoru) - Je to **levnější** (nestavíme skutečný most, abychom zjistili, jestli drží) - Je to **rychlejší** (simulujeme 100 let klimatu za hodinu) - Umožňuje to „co kdyby“ **otázky** bez rizika

2. Demonstrace: Šíření nákazy

 **Tabule — 12 min**

Učitel otevře simulátor šíření nákazy (viz podklady) a ukáže ho celé třídě.

Parametry, které žáci navrhnou měnit: - **R_0** (kolik lidí jeden nemocný průměrně nakazí) - **Doba nakažlivosti** - **Procento očkovaných**

Společně sledují grafy – SIR model (Susceptible, Infected, Recovered).

Klíčová pozorování: - Při $R_0 < 1$ se nákaza sama uhasí - Při $R_0 > 1$ roste exponenciálně - Očkování chrání i neočkované (kolektivní imunita)

3. Samostatná práce se simulátorem

 **PC — 18 min**

ZADÁNÍ NA PC

Vyber si jednu ze dvou simulací a experimentuj s parametry:

Možnost A — Šíření nákazy  Otevři ncase.me/pandemic (anglicky, vše jasné z obrázků)

Možnost B — Predátor a kořist  Vyhledej online „Lotka-Volterra simulation“ nebo „wolves and moose simulation“

Do sešitu nebo sdíleného dokumentu zapiš: 1. Výchozí parametry, které jsi nastavil/a, a výsledek simulace 2. Co se stalo, když jsi změnil/a jeden parametr? (napiš konkrétně co a jak) 3. Jedno překvapení nebo zajímavé zjištění

Každý žák zapisuje, učitel obchází.

4. Sdílení a reflexe

 **Diskuse — 7 min**

3–4 žáci sdílí svůj „objev“ z experimentování. Učitel sumarizuje:

- Simulace jsou nástroj – záleží na kvalitě modelu
- „Garbage in, garbage out“ – špatné vstupní předpoklady dají špatné výsledky
- Proto vědci a vývojáři neustále validují modely oproti realitě

Podklady

- **Simulátor pandemie (EN):** ncase.me/pandemic – vizuálně skvělý, interaktivní, s vysvětlením
- **PhET Simulations (CZ/EN):** phet.colorado.edu – simulace z fyziky, chemie i matematiky

- **Predátor-kořist:** hledejte „Lotka-Volterra simulation online“
- **Video:** YouTube „exponenciální růst vysvětlení“ – 3Blue1Brown nebo ČT edu

Tip pro učitele

Nechte žáky experimentovat volně – záměrné „rozbíjení“ simulace (nastavení extrémních hodnot) je skvělý způsob, jak pochopit model. Otázka „Co musíte změnit, aby se nákaza nikdy nerozšířila?“ vede k přirozenému objevení pojmu prahová hodnota (herd immunity threshold).

Simulace II: Finanční gramotnost

 9. ročník

 Týden 3

 1 hod = 45 min

 Oblast: Modelování a simulace / Data a informace

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Finanční gramotnost je téma, které žáci v 9. třídě potřebují – brzy budou mít první výplatu nebo půjčku. Začněte provokativní otázkou: „Kdybyste dostali 10 000 Kč, co byste s nimi udělali?“ Různé odpovědi přirozeně otevrou téma spoření a investic.

CÍLE HODINY

- Žák vytvoří tabulkovou simulaci spoření s úrokem
- Žák pochopí princip složeného úroku a jeho vliv v čase
- Žák porovná různé finanční scénáře pomocí grafu
- Žák propojí matematiku a informatiku při modelování reálných situací

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

20 min

12 min

5 min

 Tabule/
výuka

 PC

 Diskuse

Metodický postup

1. Úvod: Proč je čas důležitý v penězích

 Tabule — 8 min

Učitel napíše na tabuli dvě jména:

- **Anička** začne spořit 500 Kč měsíčně ve věku 20 let
- **Honzík** začne spořit 500 Kč měsíčně ve věku 30 let

Otázka: „Kdo bude mít v 60 letech více? O kolik?“ (intuitivní odhad žáků)

Pak ukáže výpočet: Anička má díky složenému úroku (5 % p.a.) zhruba **2× více** než Honzík – i když vložila celkem podobnou sumu.

Klíčový pojem: **Složený úrok** = úrok se připočítává k jistině a v dalším roce nese sám další úrok.

2. Tvorba simulace v tabulce

PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Část 1 — Simulace spoření (20 min)

Otevři **Google Sheets** a vytvoř tabulku spoření. Struktura:

Rok	Počáteční stav	Roční vklad	Úrok (5 %)	Konečný stav
1	0	6 000	=B2*0,05	=B2+C2+D2
2	=E2	6 000	=B3*0,05	=B3+C3+D3
3	=E3	...	...	...

Vyplň aspoň **10 řádků** (10 let) pomocí vzorců — použij táhnutí buňky dolů.

Pak přidej **graf** (Vložit → Graf → Spojnicový): - Osa X = rok - Osa Y = konečný stav (sloupec E)

3. Experimenty: Co se změní?

PC — 12 min

ZADÁNÍ NA PC

Část 2 — Experimenty (12 min)

Uprav svou tabulku a vyzkoušej tři scénáře. Zapiš výsledky po 20 letech:

Scénář	Měsíční vklad	Úrok	Výsledek po 20 letech
Základní	500 Kč	5 %	?
Více vkladů	1 000 Kč	5 %	?
Vyšší úrok	500 Kč	8 %	?

? Která proměnná má největší vliv na výsledek — výše vkladu, nebo výše úroku?

Závěr: Která proměnná má největší vliv? (Zpravidla čas > výše vkladu > úrok)

4. Diskuse: Inflace a reálná hodnota

 Diskuse — 5 min

Učitel doplní: „Ale co inflace?“ – pokud inflace 3 %, ale úrok 5 %, reálný výnos je jen 2 %.

Propojení s aktuálním světem: Proč jsou spořicí účty s 2 % úrokem při 6 % inflaci nevýhodné?

Podklady

- **Google Sheets šablona:** Připravte sdílenou šablonu s prázdnými buňkami – žáci doplní vzorce sami
- **Kalkulačka složeného úroku:** penize.cz – sekce kalkulačky
- **Video (CZ):** YouTube „složený úrok česky“ nebo „jak funguje spoření“
- **Propojení s matematikou:** Vzorec složeného úroku: $K = P \times (1 + r)^t$

Tip pro učitele

Žáci 9. třídy jsou překvapeni, jak velký rozdíl dělá čas. Ukažte jim výsledek za 40 let – čísla jsou ohromující a motivující zároveň. Pokud máte čas, přidejte scénář „půjčka“ – stejný mechanismus funguje opačně (dluh roste). Propojte se třídním učitelem, pokud škola má projekt finanční gramotnosti.

Algoritmy III: Cykly a podmínky v kódu

9. ročník

Týden 4

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmické myšlení a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Propojte Scratch ze 6. třídy s Pythonem – ukažte vedle sebe blokový kód a jeho textový ekvivalent. Žáci, kteří Scratch ovládali, okamžitě vidí analogii a překoná se psychologická bariéra „textový kód je těžký“.

CÍLE HODINY

- Žák zapíše podmínku a cyklus nejprve v pseudokódu, pak v syntaxi Pythonu
- Žák přeloží blokový kód ze Scratche do textového kódu
- Žák rozlišuje `for` cyklus (opakování pevněkrát) a `while` cyklus (opakování dokud platí podmínka)
- Žák odladí drobnou chybu v připraveném kódu

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

15 min

12 min

8 min

Tabule/
výuka

PC Diskuse

Metodický postup

1. Ze Scratche do Pythonu

Tabule — 10 min

Učitel promítne vedle sebe dvě verze toho samého algoritmu:

Scratch (bloky): blok „opakuj 5×“ s blokem „řekni Ahoj“

Python (text):


```
for i in range(5):
    print("Ahoj!")
```

Společně projdou analogie: - Blok „opakuj N×“ → `for i in range(N):` - Blok „pokud ... jinak“ → `if ... else:` - Blok „proměnná“ → `x = hodnota`

Důraz na **odsazení** – Python nevyužívá závorky, ale mezery (4 mezery nebo Tab).

2. Pseudokód → Python

 PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Úloha — Pseudokód → Python (15 min)

Otevři replit.com a přepiš tyto pseudokódy do funkčního Pythonu:

Úloha 1 – podmínka:

```
Vstup: věk
Pokud věk >= 18:
    Vypiš "Smíš volit"
Jinak:
    Vypiš "Ještě ne"
```

Úloha 2 – for cyklus:

```
Pro i od 1 do 10:
    Vypiš i * i
```

Úloha 3 – while cyklus:

```
číslo = 1
Dokud číslo <= 100:
    Vypiš číslo
    číslo = číslo * 2
```



Nezapomeň: Python vyžaduje **odsazení** (4 mezery nebo Tab) místo závorek!

3. Debugging: Najdi chybu

PC — 12 min

ZADÁNÍ NA PC

Debugging — Najdi 3 chyby! (12 min)

Tento kód nefunguje správně. Zkopíruj ho do editoru, spusť ho a oprav **3 chyby**:

```
# Tento kód má 3 chyby - najdi je!
vek = input("Zadej věk: ")
if vek >= 18
    print("Dospělý")
else:
    print("Nezletilý")
```

Nápověda: Přečti si chybovou hlášku pozorně — Python ti řekne, na kterém řádku je problém.

Chyby: 1) `input()` vrací string – chybí `int()`, 2) chybí `:` za `if`, 3) chybí uzavírací `"` v posledním `print`.

4. Reflexe: Jaký cyklus kdy?

Diskuse — 8 min

Situace	Cyklus
Projdi seznam 10 položek	<code>for</code>
Opakuj, dokud uživatel nezadá správné heslo	<code>while</code>
Vykresli 100 hvězdiček	<code>for</code>
Čekej, dokud není soubor připraven	<code>while</code>

Podklady

- **Online Python interpret:** replit.com nebo pythonanywhere.com – žáci nepotřebují instalaci
- **Scratch → Python překlad:** Připravte PDF s tabulkou ekvivalentů bloků a Python příkazů
- **Cvičení:** code.org – Python kurz, nebo [Codecademy „Learn Python“](https://www.codecademy.com/learn/python)
- **Reference:** docs.python.org – dokumentace Pythonu

Tip pro učitele

Nejčastější chyba začátečníků je odsazení (indentation). Python je na odsazení závislý – místo závorek. Věnujte tomu explicitní pozornost: ukažte, co se stane, když odsazení chybí. Žáci si to zapamatují lépe, když sami uvidí chybovou hlášku `IndentationError`.

Python I: Print, proměnné, input

9. ročník

Týden 5

1 hod = 45 min

Oblast: Programování / Algoritmické myšlení

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

První hodina Pythonu je klíčová pro motivaci. Nechejte žáky co nejrychleji zažít úspěch – program, který dělá cokoli viditelného. „Hello, World!“ za 5 minut od spuštění editoru je ideální start. Neřešte hned instalaci – použijte online prostředí.

CÍLE HODINY

- Žák spustí Python v online prostředí a napíše svůj první program
- Žák používá příkaz `print()` k výpisu textu a čísel
- Žák vytvoří proměnnou a přiřadí jí hodnotu různých typů (`int`, `str`)
- Žák napíše interaktivní program, který reaguje na vstup uživatele pomocí `input()`

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

15 min

10 min



PC

Tabule/
výuka

Diskuse



Metodický postup

1. Spuštění prostředí a první program

PC — 8 min

Žáci otevřou replit.com nebo trinket.io a vytvoří nový Python projekt.

 **ZADÁNÍ NA PC**

Část 1 — První program (8 min)

Otevři replit.com nebo trinket.io a vytvoř nový **Python** projekt. Napiš a spusť tento kód (tlačítko Run ►):

```
print("Ahoj, světe!")
print("Jmenuji se Python.")
print(2025)
print(3 + 5)
```

? Co vypíše poslední řádek? Proč?

Spustí program (Run). Diskuse: `print()` je funkce – dává počítači příkaz „vypiš toto“.

2. Proměnné – krabičky na data

 **PC — 12 min**

Učitel na tabuli: Proměnná je pojmenovaná „krabička“ v paměti počítače.

 **ZADÁNÍ NA PC**

Část 2 — Proměnné (12 min)

Napiš do editoru tento kód — pak **změň hodnoty** na vlastní jméno, věk a číslo:

```
jmeno = "Honza"
vek = 15
oblibene_cislo = 7

print("Jmenuji se", jmeno)
print("Je mi", vek, "let")
print("Moje číslo je", oblibene_cislo)
```

Typy dat v Pythonu: - **str** (string) – text v uvozovkách: "Ahoj" - **int** (integer) – celé číslo: 42 - **float** – desetinné číslo: 3.14

 Hotový brzy? Přidej ještě proměnnou `oblibena_barva` nebo `oblibene_jidlo` a vypiš větu o sobě.

Žáci změní hodnoty proměnných a spustí znovu.

3. Vstup od uživatele: `input()`

 **Tabule — 15 min**

```
jmeno = input("Jak se jmenuješ? ")
print("Ahoj,", jmeno, "!")

vek = int(input("Kolik ti je let? "))
print("Za 10 let ti bude", vek + 10, "let.")
```

Důležité: `input()` vždy vrací **string**. Pokud chceme počítat, musíme převést na číslo pomocí `int()` nebo `float()`.

Žáci napíší vlastní verzi „představovacího programu“ – program se zeptá na jméno, věk a oblíbené číslo a vypíše o uživateli větu.

4. Ukázka chyby a reflexe

 Diskuse — 10 min

Učitel záměrně napíše chybný kód:

```
vek = input("Věk: ")
print(vek + 1) # Chyba! Nelze sčítat string a číslo
```

Žáci čtou chybovou hlášku: `TypeError: can only concatenate str (not "int") to str`

Oprava: `vek = int(input("Věk: "))`

Reflexe: Python je přesný – musíme mu říct, jaký typ dat zpracovává.

Podklady

- **Online prostředí:** replit.com (doporučeno, bez instalace), trinket.io (alternativa)
- **Thonny IDE:** thonny.org – pro instalaci na školní počítače, ideální pro začátečníky
- **Kurz (CZ):** naucespython.cz – český úvod do Pythonu pro začátečníky
- **Referenční karta:** Připravte A5 přehled základních příkazů: `print`, `input`, `int`, `str`, `float`

Tip pro učitele

Nenechte žáky ztrácet čas instalací. Online prostředí (Replit) funguje okamžitě a není třeba nic nastavovat. Klíčový moment je, když žák poprvé spustí vlastní program a „funguje to“ – chraňte tento okamžik. Žáci, kteří zažijí brzký úspěch, jsou motivovanější pro celý zbytek kurzu.

Python II: Jednoduché výpočty

9. ročník

Týden 6

1 hod = 45 min

Oblast: Programování / Algoritmické myšlení

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivé řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Nechejte žáky si vybrat, co jejich kalkulačka bude počítat – BMI, cenu nákupu, převod měn. Vlastní volba zvyšuje zapojení. Pokud třída zvládá rychle, přidejte podmínku: „Pokud BMI > 25, vypiš upozornění.“

CÍLE HODINY

- Žák používá aritmetické operátory Pythonu včetně celočíselného dělení a zbytku
- Žák převádí datové typy pomocí `int()`, `float()` a `str()`
- Žák napíše program s podmínkou `if/elif/else`
- Žák vytvoří funkční kalkulačku nebo konvertor jednotek

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

7 min

20 min

10 min

Tabule/
výuka

PC Diskuse



Metodický postup

1. Aritmetické operátory

Tabule — 8 min

Přehled operátorů v Pythonu:

Operátor	Popis	Příklad	Výsledek
<code>+</code>	sčítání	<code>3 + 5</code>	<code>8</code>
<code>-</code>	odčítání	<code>10 - 4</code>	<code>6</code>
<code>*</code>	násobení	<code>6 * 7</code>	<code>42</code>
<code>/</code>	dělení	<code>10 / 3</code>	<code>3.333...</code>
<code>//</code>	celočíslné dělení	<code>10 // 3</code>	<code>3</code>
<code>%</code>	zbytek po dělení	<code>10 % 3</code>	<code>1</code>
<code>**</code>	umocňování	<code>2 ** 8</code>	<code>256</code>

Žáci zkusí v Pythonu: Co je `17 % 5` ? Co je `2 ** 10` ?

2. Konverze typů

 PC — 7 min

```
# Problém:
x = "5"
y = "3"
print(x + y)  # Výsledek: "53" (spojení stringů!)

# Řešení:
x = int("5")
y = int("3")
print(x + y)  # Výsledek: 8

# Jiné konverze:
pi = float("3.14")
text = str(42)
```

Žáci vyzkoušejí a zapíší, co každá funkce dělá.

3. Kalkulačka s podmínkou

 **Tabule — 20 min**

ZADÁNÍ NA PC

Otevři replit.com nebo školní Python prostředí a napiš kalkulačku, která: 1. Načte dvě čísla od uživatele 2. Zeptá se na operaci (+, -, *, /) 3. Provede výpočet pomocí podmínek `if/elif/else` 4. Vypíše výsledek

Vzorová struktura:

```
a = float(input("První číslo: "))
b = float(input("Druhé číslo: "))
op = input("Operace (+, -, *, /): ")

if op == "+":
    print("Výsledek:", a + b)
elif op == "-":
    print("Výsledek:", a - b)
elif op == "*":
    print("Výsledek:", a * b)
elif op == "/":
    if b == 0:
        print("Nelze dělit nulou!")
    else:
        print("Výsledek:", a / b)
else:
    print("Neznámá operace")
```

Zkus zadat krajní hodnoty: dělení nulou, záporná čísla, neznámou operaci. Chová se program správně?

Pro rychlé žáky: Přidej konvertor jednotek — buď jako samostatný program, nebo jako rozšíření kalkulačky (např. operace `c` = převod °C na °F, `k` = km na míle).

Hotový kód ulož nebo sdílej odkaz přes Google Classroom.

4. Sdílení a reflexe

 **Diskuse — 10 min**

2–3 žáci ukáží svůj program. Třída zkusí zadat krajní hodnoty (0, záporná čísla). Diskuse: Co program dělá v neočekávaných situacích?

Podklady

- **Online interpret:** replit.com nebo python.org/shell (online REPL)
- **Výzvy pro rychlé žáky:** Konvertor měn (pevný kurz), BMI kalkulačka, výpočet slevy
- **Video (CZ):** YouTube „Python podmínky if else česky“

- **Cheat sheet:** Připravte přehled operátorů a funkcí na A5

Tip pro učitele

Ošetření dělení nulou je skvělý příklad, proč programátoři musí myslet na krajní případy. Zeptejte se: „Co by se stalo v reálné aplikaci, kdyby uživatel zadal nulu?“ Propojení s bezpečností a robustností softwaru – relevantní pro starší žáky.

Python III: Želví grafika

9. ročník

Týden 7

1 hod = 45 min

Oblast: Programování / Algoritmické myšlení

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Želví grafika je skvělá pro páteční hodinu – výsledky jsou okamžitě viditelné a esteticky zajímavé. Pust'te žákům na začátku inspiraci: výstup spirálového programu. „Chcete vědět, jak se to napíše?“ Garantovaně ano.

CÍLE HODINY

- Žák importuje modul `turtle` a ovládá základní příkazy pohybu
- Žák využívá `for` cyklus pro kreslení opakujících se tvarů
- Žák propojuje matematiku (úhly, počet stran) s programováním
- Žák vytvoří vlastní kreativní obrázek pomocí želví grafiky

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

15 min

17 min

5 min

Tabule/
výuka

Diskuse

Metodický postup

1. Úvod do modulu turtle

Tabule — 8 min

Učitel ukáže a vysvětlí základní příkazy:

```
import turtle

t = turtle.Turtle()    # Vytvoří želvu
t.forward(100)         # Pohyb dopředu o 100 pixelů
t.right(90)            # Otočení doprava o 90 stupňů
t.left(45)             # Otočení doleva o 45 stupňů
t.penup()              # Zvedne pero (nepíše při pohybu)
t.pendown()            # Spustí pero
t.color("red")          # Barva čáry
t.speed(5)             # Rychlost 1-10
```

Analogie: Želva je robot s perem – říkáte jí, kam jít a o kolik se otočit.

2. Čtverce a pravidelné mnohoúhelníky

 **Tabule — 15 min**

Čtverec bez cyklu:

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.forward(100)
t.right(90)
t.forward(100)
t.right(90)
t.forward(100)
t.right(90)
t.forward(100)
```

Čtverec s cyklem:

```
for i in range(4):
    t.forward(100)
    t.right(90)
```

Šestiúhelník:

```
for i in range(6):
    t.forward(100)
    t.right(60)    # 360 / 6 = 60
```

Klíč: Pro N-úhelník je vnější úhel $360 / N$. Žáci zjistí sami.

3. Kreativní tvorba

 **Tabule — 17 min**

Žáci si vyberou výzvu dle svých schopností:

Základní: Nakreslit libovolný barevný tvar

Střední: Nakreslit spirálu nebo hvězdu:

```
for i in range(50):
    t.forward(i * 3)
    t.right(91)
```

Pokročilé: Nakreslit sněhovou vločku nebo vlastní vzor s více barvami a tvary.

4. Galerie a reflexe

 Diskuse — 5 min

Žáci ukáží svůj obrázek sousedovi. Vyberou 2–3 zajímavé výsledky k sdílení s celou třídou. Diskuse: Jaký matematický vzorec stojí za spirálou?



Podklady

- **Online turtle:** trinket.io/python (funguje v prohlížeči bez instalace)
- **Dokumentace turtle:** docs.python.org/3/library/turtle.html
- **Inspirace:** YouTube „Python turtle art“ – nádherné příklady generativního umění
- **Výzva pro rychlé:** Nakreslení hodinového ciferníku nebo Sierpiňského trojúhelníku

Tip pro učitele

Nechejte žáky experimentovat – nemusí sledovat přesně váš kód. Želví grafika je ideální pro „co se stane, když změním toto číslo?“ Chyby jsou vizuálně viditelné a oprava je okamžitě ověřitelná. Propojte s matematikou: zeptejte se na úhel vnitřní/vnější u různých mnohoúhelníků.

Debugging: Proč program nefunguje?

9. ročník

Týden 8

1 hod = 45 min

Oblast: Programování / Testování a ladění

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Debugging je skill, který programátoři používají každý den – a většina žáků si myslí, že chyby v kódu jsou selhání. Změňte perspektivu: „Každý profesionální programátor tráví 50 % času debuggingem. Je to normální část práce, ne ostuda.“

CÍLE HODINY

- Žák rozliší tři typy chyb: syntax error, runtime error a logic error
- Žák přečte a interpretuje chybovou hlášku Pythonu
- Žák systematicky lokalizuje a opraví chyby v připraveném kódu
- Žák použije `print()` jako nástroj debuggingu (print debugging)

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

18 min

7 min

Tabule/
výuka

PC Diskuse



Metodický postup

1. Tři typy chyb

Tabule — 10 min

Syntax Error – gramatická chyba, Python kód vůbec nespustí:

```
print("Ahoj"    # chybí závorka
if x = 5:      # = místo ==
```

Runtime Error – kód se spustí, ale za běhu havaruje:

```
x = int("abc")    # ValueError: nelze převést text na číslo
y = 10 / 0        # ZeroDivisionError
```

Logic Error – kód běží, ale dělá špatnou věc (nehlásí chybu!):

```
# Průměr dvou čísel - chyba v logice:
a = 10
b = 20
prumer = a + b / 2    # Správně: (a + b) / 2
print(prumer)         # Vypíše 20, ne 15
```

Logic error je nejnebezpečnější – program nehlásí chybu, ale výsledek je špatný.

2. Čtení chybových hlášek

 PC — 10 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři replit.com a záměrně napiš chybný kód — přečti a porozuměj chybové hlášce:

```
print(jmeno)    # proměnná jmeno neexistuje
```

Výstup bude:

```
NameError: name 'jmeno' is not defined
```

Anatomie chybové hlášky: - **File / line** — kde se chyba stala - **Typ chyby** — `NameError`, `TypeError`, `ValueError` ... - **Popis** — co přesně se stalo

Nyní spusť tyto kódy jeden po druhém, přečti chybovou hlášku a napiš: Co znamená? Jak ji opraviš?

```
# Chyba 1
cislo = "5"
print(cislo + 1)

# Chyba 2
print(10 / 0)

# Chyba 3
jmena = ["Anna", "Petr"]
print(jmena[5])
```

Žáci identifikují typ a příčinu každé chyby.

3. Debugging challenge

 **Tabule — 18 min**

ZADÁNÍ NA PC

Otevři replit.com a zkopíruj do editoru tento program s 5 chybami — najdi je všechny a oprav je:

```
# Program má 5 chyb - najdi je všechny!
def vypocet_bmi(vaha, vyska)
    bmi = vaha / vyska * vyska
    return bmi

vaha = float(input("Váha v kg: "))
vyska = float(input("Výška v m: "))

bmi = vypocet_bmi(vaha vyska)
print("Vaše BMI je:", bmi)

if bmi < 18.5:
    print("Podváha")
elif bmi < 25.0:
    print("Normální váha")
elif bmi < 30.0
    print("Nadváha")
```

Pro každou nalezenou chybu zapiš do sešitu: - Na jakém řádku je chyba? - Jaký typ chyby to je? (syntax / runtime / logic) - Jak jsi ji opravil/a?

Spust' opravený program a ověř, že funguje správně pro různé hodnoty.

Pro rychlé žáky: Přidej do programu větev pro `bmi >= 30` s výpisem „Obezita“. Pak použij techniku **print debugging** — přidej `print()` výpisy na klíčová místa a sleduj, jaké hodnoty má program v průběhu výpočtu.

4. Print debugging

 **Diskuse — 7 min**

Technika: Když nevíme, kde je chyba, vložíme `print()` na různá místa:

```
def vypocet(a, b):
    print("DEBUG: a =", a, "b =", b)    # sledujeme hodnoty
    vysledek = a * b
    print("DEBUG: vysledek =", vysledek)
    return vysledek
```

Profíci používají debugger (nástroj v IDE), ale `print()` je rychlé a vždy funkční.

Podklady

- **Online Python:** replit.com – zvýrazňuje syntax chyby v reálném čase
- **Python Tutor:** pythontutor.com – vizualizuje běh kódu krok po kroku (skvělé pro pochopení logic error)
- **Buggy code cvičení:** Připravte 3–5 programů s různými chybami pro individuální práci
- **Video:** YouTube „Python debugging tips“ nebo „jak číst chybové hlášky Python“

Tip pro učitele

Nejcennější část hodiny je moment, kdy žák sám najde chybu. Nepomáhejte příliš rychle – nechte je 2–3 minuty hledat sami. Frustrace je součástí procesu učení. Oceňte postup, ne jen výsledek: „Skvěle jsi identifikoval, kde problém není – to je polovina debugingu.“

Seznamy: Práce s více daty najednou

9. ročník

Týden 9

1 hod = 45 min

Oblast: Programování / Data a informace

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

Tip pro pátek

Použijte reálná data třídy – oblíbené filmy, hry nebo jídla. „Napište mi každý jeden oblíbený film“ – sbírejte odpovědi a vytvořte z nich seznam živě před třídou. Osobní data okamžitě zvyšují zájem.

CÍLE HODINY

- Žák vytvoří seznam (`list`) v Pythonu a přistupuje k jeho prvkům pomocí indexu
- Žák přidává a odebírá prvky ze seznamu (`append` , `remove` , `pop`)
- Žák prochází seznam pomocí `for` cyklu
- Žák používá funkce `len()` , `sorted()` , `min()` , `max()` na seznamech

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

15 min

10 min

Diskuse PC Tabule/
výuka

Metodický postup

1. Proč potřebujeme seznamy?

Diskuse — 8 min

Problém bez seznamu: Chceme uložit 5 oblíbených filmů:

```
film1 = "Avengers"
film2 = "Matrix"
film3 = "Interstellar"
# ... a co 100 filmů?
```

Řešení – seznam:

```
filmy = ["Avengers", "Matrix", "Interstellar", "Titanic", "Joker"]
print(filmy[0]) # "Avengers" - indexy začínají od 0!
print(filmy[-1]) # "Joker" - záporný index = od konce
print(len(filmy)) # 5 - délka seznamu
```

2. Operace se seznamy

 PC — 12 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři replit.com a zkopíruj/napiš tento kód. Pak ho spusť a experimentuj:

```
znamey = ["Honza", "Petra", "Martin"]

# Přidání na konec
znamey.append("Lucie")
print(znamey)

# Odebrání
znamey.remove("Martin")
print(znamey)

# Seřazení
znamey.sort()
print(znamey) # abecedně

# Procházení
for jmeno in znamey:
    print("Ahoj,", jmeno)
```

Teď vytvoř **vlastní seznam** — oblíbené hry, filmy, jídla nebo cokoli jiného: 1. Vytvoř seznam s alespoň 5 položkami 2. Přidej 2 nové pomocí `append()` 3. Odeber 1 pomocí `remove()` 4. Seřaď seznam a vypiš každou položku pomocí cyklu `for`

Žáci si vytvoří vlastní seznam a vyzkouší operace.

3. Práce s číselnými seznamy

 Tabule — 15 min

```
teploty = [18, 22, 25, 19, 23, 21, 17] # teploty za týden

print("Maximální teplota:", max(teploty))
print("Minimální teplota:", min(teploty))
print("Průměr:", sum(teploty) / len(teploty))
print("Seřazené:", sorted(teploty))

# Procházení s indexem
for i, t in enumerate(teploty):
    print(f"Den {i+1}: {t}°C")
```

Výzva: Žáci napíší program, který: 1. Nechá uživatele zadat 5 čísel (pomocí cyklu a `append`) 2. Vypíše největší, nejmenší a průměr

4. Reflexe: Kdy použít seznam?

 Diskuse — 10 min

Situace	Řešení
Uložit jednu hodnotu	proměnná
Uložit N hodnot stejného typu	seznam
Uložit pár klíč–hodnota	slovník (příště)

Podklady

- **Online Python:** replit.com – vyzkoušejte seznam žáků třídy jako příklad
- **Cvičení:** Připravte 3 úlohy: filtrování seznamu, hledání duplicit, spojení dvou seznamů
- **Video (CZ):** YouTube „Python list česky“ nebo „Python seznamy“
- **Rozšíření:** List comprehension – elegantní zkratka pro práci se seznamy (pro rychlé žáky)

Tip pro učitele

Index od nuly je pro žáky zpočátku matoucí. Použijte analogii: „Výtah v Americe – přízemí je 0, první patro je 1.“ Nebo: „Stojíš na startovní čáře, první krok je krok č. 0.“ Záporné indexy (`-1` = poslední prvek) ocení žáci jako „cool trik“. Nechte je hádat, co vypíše `filmy[-2]`.

Funkce: Vlastní bloky kódu

9. ročník

Týden 10

1 hod = 45 min

Oblast: Programování / Algoritmické myšlení

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivé řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Funkce jsou jako recepty v kuchařce – jednou je napíšeš, pak je opakuješ bez přepisování. Přirovnání ze života žáků: playlist v Spotify je funkce – jednou ho sestavíš, pak ho spouštíš jedno tlačítko.

CÍLE HODINY

- Žák definuje vlastní funkci pomocí `def` a zavolá ji
- Žák rozlišuje funkce bez parametrů, s parametry a s návratovou hodnotou (`return`)
- Žák aplikuje princip DRY (Don't Repeat Yourself) – vyčlení opakující se kód do funkce
- Žák napíše program složený z více funkcí

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

Tabule/
výuka

PC Diskuse

Metodický postup

1. Proč funkce?

Tabule — 8 min

Problém bez funkce – opakující se kód:

```
print("=" * 20)
print("Ahoj!")
print("=" * 20)

print("=" * 20)
print("Nashledanou!")
print("=" * 20)
```

Řešení s funkcí:

```
def ramecek(text):
    print("=" * 20)
    print(text)
    print("=" * 20)

ramecek("Ahoj!")
ramecek("Nashledanou!")
ramecek("Jak se máš?")
```

Princip **DRY**: Don't Repeat Yourself. Změna rámu stačí na jednom místě.

2. Anatomie funkce

PC — 12 min

ZADÁNÍ NA PC

Úloha — Anatomie funkce (12 min)

Napiš do replit.com tento kód a spusť ho:

```
def pozdrav(jmeno, hodina):      # def + název + parametry
    if hodina < 12:
        return f"Dobré ráno, {jmeno}!"
    elif hodina < 18:
        return f"Dobré odpoledne, {jmeno}!"
    else:
        return f"Dobrý večer, {jmeno}!"

zprava = pozdrav("Honza", 10)    # volání funkce
print(zprava)                   # "Dobré ráno, Honza!"
```

Zkus zavolat funkci s různými hodnotami hodiny (10, 15, 22) a svým vlastním jménem. Co se změnilo?

Klíčové pojmy: - **def** – klíčové slovo pro definici funkce - **parametry** – vstupy funkce (v závorce) - **return** – výstup funkce (vrácená hodnota) - **volání** – spuštění funkce s konkrétními argumenty

3. Vlastní funkce

 **Tabule — 18 min**

ZADÁNÍ NA PC

Projekt — Vlastní kvíz s funkcemi (18 min)

Napiš program, který obsahuje **alespoň 3 vlastní funkce**. Jako základ použij tento kvíz a uprav ho na vlastní otázky:

```
def otazka(text, spravna):
    odpoved = input(text)
    if odpoved.lower() == spravna.lower():
        print("Správně! ✅")
        return 1
    else:
        print(f"Špatně. Správná odpověď: {spravna}")
        return 0

def vysledek(body, celkem):
    print(f"\nSkóre: {body}/{celkem}")
    if body == celkem:
        print("Perfektní výsledek! 🏆")
    elif body >= celkem / 2:
        print("Dobrá práce! 👍")
    else:
        print("Příště lépe! 💪")

# Hlavní program
body = 0
body += otazka("Hlavní město ČR? ", "Praha")
body += otazka("Kolik je 7 * 8? ", "56")
body += otazka("Zkratka CPU? ", "Central Processing Unit")
vysledek(body, 3)
```

Uprav aspoň 3 otázky na vlastní téma (sport, zeměpis, filmy...). Kdo chce, může přidat 4. funkci — třeba `uvod()`, která přivítá hráče.

Žáci napíšou vlastní verzi kvízu nebo jiný projekt s funkcemi.

4. Reflexe a přehled

 **Diskuse — 7 min**

Shrnutí: Co funkce umí? - Rozdělit velký problém na menší části - Kód znovu použít bez kopírování - Kód lépe číst a testovat

Náhled na příště: Funkce jsou základ projektu – každý projekt bude složen z funkcí.

Podklady

- **Online Python:** replit.com – sdílejte kvíz šablonu jako startovní kód
- **Cvičení:** Přepsat kód „spaghetti“ do funkcí – klasická refaktorovací úloha
- **Video (CZ):** YouTube „Python funkce def česky“
- **Rozšíření pro rychlé žáky:** Rekurze – funkce, která volá samu sebe (faktoriál)

Tip pro učitele

Častá chyba: žáci napíší funkci, ale zapomenou ji zavolat, nebo zavolají před definicí. Ukažte obojí jako příklady chyb. Také upozorněte na rozsah proměnných (scope) – proměnná uvnitř funkce „neexistuje“ vně. Jednoduchá demonstrace: `def test(): x = 5` a pak `print(x)` vyvolá `NameError`.

Kostra: Kvíz

9. ročník

Týden 11

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Projektová výuka

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Nechte žáky vybrat si téma projektu sami — vlastní volba výrazně zvyšuje motivaci. Pokud někdo neví, dejte mu 5 minut na rozmyšlení a pak mu pomozte výběrem — nepřikazujte. Kdo má jasno od začátku, může rovnou začít s pseudokódem.

CÍLE HODINY

- Žák vybere téma závěrečného projektu z nabídky a zdůvodní svůj výběr
- Žák sepíše specifikaci projektu: co program bude dělat, co bude vstup a výstup
- Žák vytvoří pseudokód nebo vývojový diagram hlavní logiky programu
- Žák odhadne složitost projektu a rozplánuje práci na příští hodinu

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

18 min

7 min

 Tabule/
výuka

 Bez
počítače

 Diskuse

Metodický postup

1. Představení projektu a zadání

 Tabule — 10 min

Učitel vysvětlí smysl závěrečného projektu: nejde o dokonalý program, ale o vlastní kompletní dílo, které žák umí vysvětlit.

Čtyři připravená zadání (žák si vybere jedno):

Projekt	Co dělá	Klíčové koncepty
Kalkulačka	Počítá příklady zadané uživatelem (+, −, ×, ÷)	funkce, podmínky, cyklus, vstup/výstup
Kvíz	Ptá se na otázky, počítá skóre, zobrazí výsledek	seznam, cyklus, podmínky, formátování
Textová hra	Příběh s větvením — hráč volí možnosti A/B/C	podmínky, funkce, proměnné
Konvertor	Převádí jednotky (km ↔ míle, °C ↔ °F, kg ↔ libry)	funkce, slovník, vstup/výstup

Pravidla projektu: - Program musí fungovat (spustit se bez chyby) - Musí mít alespoň 30 řádků kódu - Žák ho musí umět vysvětlit spolužákovi

2. Výběr tématu a specifikace

 Bez počítače — 10 min

Každý žák dostane kartičku / list papíru a vyplní specifikaci:

Název projektu: _____
 Co program dělá (1–2 věty): _____
 Vstup (co zadá uživatel): _____
 Výstup (co program zobrazí): _____
 Nejsložitější část, kterou musím vyřešit: _____

Příklad vyplnění pro kvíz:

Název: Kvíz o fotbale
 Co dělá: Program pokládá 10 otázek o fotbale, po každé odpovědi řekne správně/špatně a na konci zobrazí skóre
 Vstup: Uživatel píše a, b nebo c
 Výstup: Správně/Špatně + finální skóre X/10
 Nejsložitější: Uložit všechny otázky a odpovědi přehledně

3. Pseudokód — naplánování logiky

 Bez počítače — 18 min

Žáci napíší pseudokód svého projektu. Učitel ukáže příklad na tabuli:

Příklad pseudokódu pro kvíz:

```

PROGRAM: Kvíz o fotbale

nastav skóre = 0
nastav seznam otázek a správných odpovědí

PRO každou otázku v seznamu:
    zobraz otázku
    zobraz možnosti a, b, c
    načti odpověď od uživatele
    POKUD odpověď = správná odpověď:
        vypiš "Správně!"
        přidej 1 ke skóre
    JINAK:
        vypiš "Špatně, správná odpověď byla X"

zobraz "Tvé skóre: [skóre] z 10"
POKUD skóre >= 8:
    vypiš "Výborně!"
JINAK POKUD skóre >= 5:
    vypiš "Dobrý výkon!"
JINAK:
    vypiš "Příště to zvládneš lépe!"

```

Učitel obchází třídu a kontroluje pseudokódy — 5 minut individuální konzultace.

4. Sdílení plánu a zpětná vazba

 Diskuse — 7 min

Dobrovolníci (2–3 žáci) krátce představí svůj plán: „Dělám , **program bude umět** .“ Třída může pokládat otázky. Učitel upozorní na typická úskalí (dělení nulou v kalkulačce, nevalidní vstup, nekonečná smyčka).

Podklady

- **Šablona specifikace:** Připravte papírový formulář nebo sdílený Google Docs pro vyplnění specifikace projektu
- **Kostra kódu — kvíz:** Viz ukázka níže jako výchozí bod pro žáky
- **Kostra kódu — kalkulačka:** Viz ukázka níže
- **Referenční karta Python:** Připomeňte žákům přehled příkazů z předchozích hodin
- **Hodnotící kritéria projektu:** Sdělte předem — funkčnost (50 %), čitelnost kódu (25 %), prezentace (25 %)

```

# Kostra: Kvíz
otazky = [
    {
        "otazka": "Kdo vyhrál MS ve fotbale 2022?",
        "moznosti": ["a) Brazílie", "b) Argentina", "c) Francie"],
        "spravna": "b"
    },
    # přidej další otázky...
]

skore = 0

for q in otazky:
    print("\n" + q["otazka"])
    for m in q["moznosti"]:
        print(m)
    odpoved = input("Tvá odpověď (a/b/c): ").lower().strip()
    if odpoved == q["spravna"]:
        print("Správně!")
        skore += 1
    else:
        print(f"Špatně. Správná odpověď: {q['spravna']}")

print(f"\nTvé skóre: {skore}/{len(otazky)}")

```

```

# Kostra: Kalkulačka
def scitani(a, b):
    return a + b

def odcitani(a, b):
    return a - b

def nasobeni(a, b):
    return a * b

def deleni(a, b):
    if b == 0:
        return "Chyba: dělení nulou!"
    return a / b

print("=== Kalkulačka ===")
a = float(input("První číslo: "))
operace = input("Operace (+, -, *, /): ")
b = float(input("Druhé číslo: "))

# Dopln podmínky pro výběr operace...
if operace == "+":
    print(f"Výsledek: {scitani(a, b)}")
# ...

```

Tip pro učitele

Největší chyba žáků je, že chtějí naprogramovat příliš složitý projekt. Pokud vidíte, že plán je nerealistický (např. RPG hra s grafickým rozhraním), jemně ho omezte — „super nápad, ale pro tyto dvě hodiny zkus zaměřit na jádro“. Kvalitní pseudokód v této hodině je klíč — žáci, kteří ho přeskočí, se příští hodinu ztratí v kódu bez jasného cíle.

Strategie 1: Vypisování mezivýsledků

9. ročník

Týden 12

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Debugging

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

Tip pro pátek

Dejte žákům od začátku jasný časový plán: „Za 30 minut musí program fungovat alespoň v základu.“ Krátké check-iny každých 10 minut (zvedněte ruku, kdo má spuštěný alespoň první část) udržují tempo celé třídy.

CÍLE HODINY

- Žák implementuje pseudokód z minulé hodiny do funkčního Python programu
- Žák identifikuje a opraví alespoň jednu chybu pomocí debuggingu
- Žák provede peer-review — otestuje kód spolužáka a poskytne konstruktivní zpětnou vazbu
- Žák program dokončí do prezentovatelné podoby s komentáři v kódu

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

5 min

25 min

10 min

5 min

 Tabule/
výuka

 Diskuse

Metodický postup

1. Rychlý check-in a připomenutí

 Tabule — 5 min

Učitel krátce shrne: „Dnes kódujete, já chodím a pomáhám. Cíl: funkční program.“

Připomenout nejčastější chyby v Pythonu:

Chyba	Příklad	Oprava
<code>IndentationError</code>	Chybná odsazenost	Zkontroluj mezery/tabu
<code>NameError</code>	Proměnná neexistuje	Zkontroluj překlep v názvu
<code>ValueError</code>	<code>int("ahoj")</code>	Ošetři vstup přes <code>try/except</code>
<code>ZeroDivisionError</code>	<code>10 / 0</code>	Přidej podmínku <code>if b != 0</code>
Nekonečná smyčka	<code>while True bez break</code>	Přidej podmínku ukončení

2. Samostatná práce na projektu

 **Tabule — 25 min**

Žáci pracují samostatně na svém projektu. Učitel obchází třídu a pomáhá.

Doporučené kroky při kódování: 1. Nejprve zprovoznit základní kostru (vstup → výstup) 2. Přidat podmínky a cykly 3. Otestovat s různými vstupy 4. Přidat komentáře

Debugovací strategie — ukažte na tabuli:

```
# Strategie 1: Vypisování mezivýsledků
skore = 0
for i, q in enumerate(otazky):
    print(f"--- Otázka {i+1} ---") # DEBUG výpis
    odpoved = input(q["otazka"] + " ")
    print(f"Odpověď: {odpoved}, Správná: {q['spravna']}") # DEBUG
    if odpoved == q["spravna"]:
        skore += 1
print(f"Finální skóre: {skore}")
# Po opravení chyby DEBUG výpisy smaž nebo zakomentuj
```

```
# Strategie 2: Ošetření chybného vstupu
while True:
    try:
        cislo = float(input("Zadej číslo: "))
        break # vstup byl platný, vyjde ze smyčky
    except ValueError:
        print("To není číslo! Zkus znovu.")
```

```
# Typická chyba v konvertoru – špatné pořadí operací:
# ŠPATNĚ:
fahrenheit = stupen_c + 32 * 9 / 5 # matematická priorita!
# SPRÁVNĚ:
fahrenheit = (stupen_c * 9 / 5) + 32
```

Učitel věnuje 2–3 minuty každému žákovi nebo skupince. Priorita pomoci: ti, kteří mají prázdnou obrazovku nebo chybovou hlášku, které nechápou.

3. Peer-review

 Diskuse — 10 min

Žáci si vymění počítače (nebo sedí vedle sebe) a testují projekt spolužáka.

Kontrolní seznam pro testování: - Program se spustí bez chyby? ✓/✗ - Co se stane, když zadám neplatný vstup (písmeno místo čísla)? ✓/✗ - Jsou výpisy čitelné a srozumitelné? ✓/✗ - Funguje ukončení programu správně? ✓/✗ - Chápu, co program dělá, i bez vysvětlení autora? ✓/✗

Každý tester napíše spolužákovi 1 věc, která funguje dobře, a 1 věc k vylepšení.

4. Finalizace a komentáře

 Tabule — 5 min

Žáci zapracují zpětnou vazbu a přidají komentáře do kódu:

```
# Příklad dobře komentovaného kódu:
def vypocti_skore(spravnych, celkem):
    """Vrátí procentuální skóre jako celé číslo."""
    if celkem == 0:
        return 0
    return int((spravnych / celkem) * 100)

# Hlavní smyčka programu
for otazka in seznam_otazek:
    zobraz_otazku(otazka)      # zobrazí otázku s možnostmi
    odpoved = nacti_odpoved()  # načte a validuje vstup
    zkontroluj_odpoved(odpoved, otazka["spravna"]) # aktualizuje skóre
```

Podklady

- **Python IDE:** Doporučit Thonny (pro začátečníky) nebo VS Code; alternativa online: replit.com nebo python.org/shell
- **Dokumentace Python (CZ):** docs.python.org/cs — základní datové typy a funkce
- **Cheatsheet Python (tisk):** Připravte jednostránkový přehled: podmínky, cykly, funkce, seznam, slovník
- **Hodnotící arch peer-review:** Vytiskněte nebo sdílejte digitálně pro strukturovanou zpětnou vazbu
- **Vzorová řešení:** Mějte připravená plně funkční vzorová řešení pro případ, že žák úplně ztroskotá

```
# Vzorové řešení: Textová hra (ukázka větvení)
def zacatek():
    print("=== Záhada v lese ===")
    print("Jdeš lesem a narazíš na rozcestí.")
    print("a) Jdeš vlevo k jezeru")
    print("b) Jdeš vpravo k jeskyni")
    volba = input("Tvá volba (a/b): ").lower()
    if volba == "a":
        jezero()
    elif volba == "b":
        jeskyne()
    else:
        print("Neplatná volba, zkus znovu.")
        zacatek()

def jezero():
    print("\nU jezera najdeš starou loďku.")
    print("a) Vypluj na loďce")
    print("b) Vrať se zpět")
    volba = input("Tvá volba (a/b): ").lower()
    if volba == "a":
        print("\nNa ostrůvku najdeš poklad! Vyhrál/a jsi!")
    else:
        zacatek()

def jeskyne():
    print("\nV jeskyni je tma. Slyšíš podivný zvuk.")
    print("Utíkáš ven. Konec hry.")

zacatek()
```

Tip pro učitele

Nejúčinnější pomoc při debugingu je nekódovat za žáka — místo toho pokládejte otázky: „Co si myslíš, že tento řádek dělá?“ nebo „Kde přesně program přestane fungovat?“. Pokud žák neví vůbec jak pokračovat, ukažte analogický příklad v jiném kontextu — mozek si pak sám přeneseme princip.

Závěrečný kódovací projekt III: Prezentace

9. ročník

Týden 13

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Prezentace

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Nastavte přátelskou atmosféru — prezentace kódu může být stresující. Zdůrazněte, že chyby a nedodělanosti jsou v pořádku, jde o učení, ne dokonalost. Odměňte odvahu prezentovat potleskem po každém vystoupení.

CÍLE HODINY

- Žák prezentuje svůj projekt třídy a vysvětlí, co program dělá
- Žák popíše klíčové části kódu srozumitelným jazykem pro neodborné publikum
- Žák reflektuje, co se naučil, co bylo těžké a co by příště udělal jinak
- Žák poskytne konstruktivní zpětnou vazbu na projekty spolužáků

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

5 min

28 min

10 min

2 min

 Bez počítače

 Diskuse

Metodický postup

1. Příprava prezentace

 Bez počítače — 5 min

Každý žák má 5 minut na finální přípravu. Učitel ukáže strukturu prezentace na tabuli:

Struktura prezentace (max. 3 minuty na osobu): 1. **Co program dělá** — 1 věta 2. **Ukázka** — spustit program před třídou, ukázat základní funkcionalitu 3. **Nejzajímavější část kódu** — ukázat 3–5 řádků a vysvětlit 4. **Co bylo nejtěžší** — 1 věta 5. **Co by šlo vylepšit** — 1 věta

Příklad dobrého úvodu: „Moje kalkulačka umí základní čtyři operace a ošetřuje dělení nulou. Ukážu vám, jak...”

2. Presentace projektů

 Diskuse — 28 min

Žáci prezentují v pořadí — učitel moderuje. Po každé prezentaci 1 minuta na otázky třídy.

Otázky, které může třída klást: - „Co se stane, když zadám záporné číslo?” - „Jak jsi ukládal/a otázky v kvízu?” - „Mohl/a bys přidat ještě jednu funkci?”

Hodnoticí arch (žáci hodnotí spolužáky):

Kritérium	1 — nedostatečné	2 — dostatečné	3 — dobré
Program funguje	Nespustí se	Funguje částečně	Funguje celý
Vysvětlení kódu	Nerozumím ničemu	Rozumím základu	Jasně vysvětlení
Prezentační projev	Tiché, nejasné	Srozumitelné	Přesvědčivé

3. Reflexe a hodnocení

 Diskuse — 10 min

Po prezentacích učitel vede krátkou třídní reflexi:

Otázky pro diskusi: - „Čí projekt vás nejvíce překvapil a proč?” - „Co jste se při tomto projektu naučili, co jste předtím nevěděli?” - „Co byste dělali jinak, kdybyste začínali znovu?”

Každý žák napíše na kartičku:

Naučil/a jsem se: _____
 Bylo pro mě nejtěžší: _____
 Příště bych chtěl/a zkusit: _____

Dobrovolníci sdílí odpovědi — učitel zapisuje na tabuli opakující se témata.

4. Hodnocení projektu

 Bez počítače — 2 min

Učitel oznámí hodnocení nebo sdělí, kdy ho žáci dostanou. Připomene kritéria:

- **Funkčnost (50 %):** Program se spustí, dělá co má dělat
- **Čitelnost kódu (25 %):** Komentáře, srozumitelné názvy proměnných
- **Prezentace (25 %):** Žák umí vysvětlit co program dělá a jak funguje

Podklady

- **Hodnotící arch pro spolužáky:** Připravte formulář (papír nebo Google Forms) pro vzájemné hodnocení
- **Prezentační struktura (tisk):** Jednostránkový reminder struktury prezentace pro každého žáka
- **Uložení projektů:** Nastavte způsob odevzdání — Google Drive, školní email, USB
- **Bonus pro rychlé:** Žáci, kteří skončí dříve, mohou přidat rozšíření nebo napsat dokumentaci

Tip pro učitele

Prezentace kódu je pro mnohé žáky poprvé — je normální, že jsou nervózní. Pomáhá, když sám/ sama ukážete příklad prezentace (i se záměrnou chybou v kódu) a modelujete, jak mluvit o kódu bez odborného žargonu. Žáci, jejichž projekt není zcela dokončen, mohou prezentovat co funguje a co plánovali doplnit — i to je cenná zkušenost.

Nakreslí strom

9. ročník

Týden 14

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Digitální tvorba

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Předvánoční hodina je skvělá příležitost pro kreativitu bez hodnocení — dejte žákům volnost experimentovat a sdílet výsledky. Pusťte vánoční hudbu na pozadí a nechte hodinu plynout v uvolněné atmosféře.

CÍLE HODINY

- Žák vytvoří vánoční grafiku pomocí Python turtle nebo online nástroje
- Žák pochopí princip generativního umění — kód jako tvůrčí nástroj
- Žák modifikuje existující kód a prozkoumá efekt změny parametrů
- Žák sdílí svůj výtvar se třídou a popíše, jak ho vytvořil

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

8 min

25 min

5 min

Diskuse Tabule/
výuka

Metodický postup

1. Úvod: Co je generativní umění

Diskuse — 7 min

Učitel ukáže příklady generativního umění na projektoru: - Sněhové vločky generované kódem - Fraktály (Kochova vločka, Sierpiňského trojúhelník) - Generativní vánoční stromy

Klíčová myšlenka: „Umění vytvořené algoritmem — počítač kreslí podle pravidel, ale výsledek je unikátní.“

Propojení: Stejný přístup používají architekti, designéři log, tvůrci her.

2. Demo: Vánoční strom v Python Turtle

 **Tabule — 8 min**

Učitel živě naprogramuje základní vánoční strom:

```
import turtle
import random

t = turtle.Turtle()
t.speed(0)
screen = turtle.Screen()
screen.bgcolor("navy")

def vetev(delka, uroven):
    if uroven == 0 or delka < 5:
        return
    # nakreslí větev
    t.color("darkgreen")
    t.forward(delka)
    # levá větev
    t.left(30)
    vetev(delka * 0.7, uroven - 1)
    t.right(30)
    # pravá větev
    t.right(30)
    vetev(delka * 0.7, uroven - 1)
    t.left(30)
    # vrátí se zpět
    t.backward(delka)

# Nakreslí strom
t.left(90)
t.penup()
t.goto(0, -200)
t.pendown()
vetev(150, 6)

# Hvězda nahoře
t.penup()
t.goto(0, 100)
t.color("gold")
t.write("★", align="center", font=("Arial", 30, "bold"))

turtle.done()
```

Učitel ukáže, co se stane, když změní číslo 0.7 na 0.8 nebo úhel 30 na 45.

3. Kreativní práce

 **Tabule — 25 min**

Žáci si vyberou jeden ze tří přístupů dle úrovně:

Varianta A — Začátečník (Python Turtle): Modifikovat vzorový kód stromu: změnit barvy, přidat „ozdoby“ (barevné tečky), změnit tvar.

```
# Přidání ozdob (barevné kruhy na konci větví)
def vetev_s_ozdobami(delka, uroven):
    if uroven == 0 or delka < 5:
        # nakreslí ozdobu
        barvy = ["red", "gold", "silver", "blue"]
        t.color(random.choice(barvy))
        t.dot(8)
        return
    t.color("darkgreen")
    t.forward(delka)
    t.left(30)
    vetev_s_ozdobami(delka * 0.7, uroven - 1)
    t.right(60)
    vetev_s_ozdobami(delka * 0.7, uroven - 1)
    t.left(30)
    t.backward(delka)
```

Varianta B — Pokročilý (Python Turtle): Nakreslit sněhovou vločku pomocí fraktálu (Kochova křivka):

```
import turtle

def kochova_krivka(delka, uroven):
    if uroven == 0:
        turtle.forward(delka)
        return
    kochova_krivka(delka / 3, uroven - 1)
    turtle.left(60)
    kochova_krivka(delka / 3, uroven - 1)
    turtle.right(120)
    kochova_krivka(delka / 3, uroven - 1)
    turtle.left(60)
    kochova_krivka(delka / 3, uroven - 1)

turtle.speed(0)
turtle.color("skyblue")
turtle.bgcolor("navy")

# Nakreslit 6 ramen vločky
for _ in range(6):
    kochova_krivka(150, 3)
    turtle.right(60)

turtle.done()
```

Varianta C — Online nástroj (p5.js): Otevřít editor.p5js.org a vytvořit padající sníh:

```
// p5.js: Padající sníh
let vlocky = [];

function setup() {
  createCanvas(400, 400);
  for (let i = 0; i < 100; i++) {
    vlocky.push({x: random(width), y: random(height), r: random(2, 6)});
  }
}

function draw() {
  background(10, 10, 50);
  fill(255);
  noStroke();
  for (let v of vlocky) {
    ellipse(v.x, v.y, v.r);
    v.y += v.r / 2;
    if (v.y > height) { v.y = 0; v.x = random(width); }
  }
}
```

4. Sdílení a závěr

 Diskuse — 5 min

Žáci ukáží svou tvorbu na projektoru nebo pošlou screenshot do skupiny. Učitel ukončí pololetní blok: „Za chvíli jsou vánoce — příští rok pokračujeme tématem AI.“

Podklady

- **Python Turtle dokumentace:** docs.python.org/3/library/turtle.html
- **p5.js editor online:** editor.p5js.org — nepotřebuje instalaci, vhodné jako záloha
- **Inspirace — generativní umění:** openprocessing.org — galerie hotových projektů
- **Vzorové kódy:** Připravte soubory ke stažení/zkopírování pro žáky, kteří zaostávají
- **Fraktály — vysvětlení:** YouTube — „fractal art Python turtle“ pro vizuální inspiraci

Tip pro učitele

Rekurzivní funkce (vetev volá sama sebe) může žáky zaskočit — nemusíte ji plně vysvětlovat, stačí říct „funkce se volá sama a tím se větví“. Pokud nemáte nainstalovaný Python s Turtle, p5.js v prohlížeči je plnohodnotná alternativa. Výsledky žáků sdílejte na třídní nástěnce nebo pošlete rodičům — je to skvělý způsob ukázat, co informatika opravdu umí.

9. ročník

Týden 15

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové / Reflexe a hodnocení

 Vazba na RVP ZV**INF-INF-003-ZV9-010** Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.**INF-INF-004-ZV9-014** Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě. **Tip pro pátek**

Hodina reflexe funguje nejlépe v uvolněné atmosféře — nemusí to být formální. Dopřejte si čas na skutečný rozhovor o tom, co žáky informatika naučila a co je čeká. Tato hodina je investice do motivace na druhé pololetí.

 CÍLE HODINY

- Žák pojmenuje tři věci, které se naučil v prvním pololetí informatiky
- Žák zhodnotí, co bylo pro něj nejtěžší a co ho nejvíce překvapilo
- Žák porozumí přehledu témat druhého pololetí (AI, deepfakes, digitální budoucnost)
- Žák formuluje vlastní cíl nebo otázku, na kterou chce v druhém pololetí najít odpověď

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

12 min

10 min

15 min

8 min

 Diskuse  Bez počítače

 Metodický postup**1. Retrospektiva prvního pololetí** **Diskuse — 12 min**

Učitel napíše na tabuli přehled témat prvního pololetí (týdny 1–14):

1. Opakování z 6.–8. třídy
2. Python – základy
3. Podmínky a cykly
4. Funkce
5. Seznamy a slovníky
6. Soubory a práce s daty
7. Závěrečný projekt (kvíz / kalkulačka / hra / konvertor)
8. Generativní umění

Třídní hra „Pamatuješ?": - Učitel ukáže úryvek kódu z první hodiny bez popisu — žáci hádají, co dělá - Učitel ukáže screenshot projektu — žáci hádají, čím je

Diskusní otázky: - „Které téma tě nejvíce bavilo? Proč?" - „Co bys kamarádovi popsal/a jako nejtěžší věc, co jsi zvládl/a?" - „Bylo něco, kde jsi pomohl/a spolužákovi? Nebo kde ti pomohl spolužák?"

2. Individuální reflexní karta

 Bez počítače — 10 min

Každý žák vyplní kartu (papír nebo Google Forms):

REFLEXE PRVNÍHO POLOLETÍ – INFORMATIKA 9. TŘÍDA

Naučil/a jsem se:

1. _____
2. _____
3. _____

Bylo pro mě nejtěžší: _____

Nejvíce mě překvapilo: _____

Na škále 1-5, jak se cítím v programování? (1 = ztracen/a, 5 = sebejistý/á)

[1] [2] [3] [4] [5]

V druhém pololetí chci zjistit: _____

Učitel sbírá karty — pomáhají s plánováním výuky a individuálním přístupem.

3. Ochutnávka druhého pololetí

 Diskuse — 15 min

Učitel ukáže přehled témat a vyvolá zájem:

Téma: Umělá inteligence a strojové učení - Ukáže Teachable Machine (teachablemachine.withgoogle.com) — natrénuje model za 2 minuty - Žáci vyzkoušejí: naučí počítač rozpoznat gesto rukou vs. nehybnou ruku

Téma: Deepfakes - Ukáže příklad deepfake videa — „Je to skutečné?" - Otázka: „Jak poznám, že video je pravé?"

Téma: Která povolání zmizí? - Rychlá anketa: Zdvihni ruku, pokud si myslíš, že AI nahradí: lékaře / programátory / učitele / řidiče

Klíčová myšlenka pro druhé pololetí: „Neučíme se o AI proto, abychom se jí báli — ale abychom ji uměli používat, kriticky hodnotit a případně i sami tvořit."

4. Motivační uzavření a cíle

 Diskuse — 8 min

Učitel sdílí 3 zajímavé otázky, které budou v druhém pololetí řešit: 1. „Může AI lhát? A jak poznáme, kdy lže?“ 2. „Napsal bych ten kód rychleji sám, nebo s pomocí AI?“ 3. „Jaká povolání budou za 10 let existovat?“

Žáci si na kartičku napíší jednu otázku nebo cíl pro druhé pololetí a přilepí ji na nástěnku.

Podklady

- **Reflexní karta (tisk nebo Google Forms):** Připravte formulář předem — digitální varianta umožňuje snazší analýzu odpovědí
- **Teachable Machine:** teachablemachine.withgoogle.com — nevyžaduje přihlášení, funguje v prohlížeči
- **Přehled pololetí (prezentace):** Připravte 5–8 slidů s klíčovými momenty a ukázkami projektů žáků
- **Nástěnka cílů:** Papírová nástěnka nebo digitální Padlet pro sdílení cílů na druhé pololetí

Tip pro učitele

Reflexní karty jsou cenným zdrojem zpětné vazby — věnujte 15 minut jejich pročtení před prvním týdnem druhého pololetí. Žáci, kteří se hodnotí na 1–2 ze 5, potřebují více podpory a jednodušší zadání v druhém pololetí. Ukázka Teachable Machine v této hodině funguje jako skvělý „teaser“ — záměrně ji nekončete, aby žáci odcházeli zvědaví.

9. ročník

Týden 16

1 hod = 45 min

Oblast: Umělá inteligence / Data a informace

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

 Tip pro pátek

Začněte hodinu otázkou „Jak se počítač naučil rozpoznat kočku?“ — nechte žáky hádat 2 minuty. Jejich odpovědi odhalí, jaké předpoklady mají, a poslouží jako výborný odrazový můstek.

 CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je strojové učení a jak se liší od tradičního programování
- Žák popíše princip supervised learningu na konkrétním příkladu (spam filtr, doporučovací systém)
- Žák vlastníma rukama natrénuje jednoduchý model v Teachable Machine
- Žák pojmenuje alespoň dvě omezení strojového učení (bias, potřeba dat, chybovost)

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

8 min

20 min

7 min

 Tabule/
výuka Diskuse PC **Metodický postup****1. Tradiční programování vs. strojové učení** **Tabule — 10 min**

Učitel nakreslí na tabuli srovnání:

Tradiční programování:

Programátor → Pravidla → Počítač → Výsledek
 Vstup: email
 Pravidlo: if "výhra" in email: označit jako spam

Problém: Spameři se přizpůsobí, pravidel je tisíce.

Strojové učení:

Data + Správné odpovědi → Algoritmus → Model → Výsledky na nových datech
 Vstup: 10 000 emailů (označených spam/nspam)
 Model: naučí se sám, co spam vypadá jako

Klíčový princip: Počítač se učí z příkladů, ne z pravidel.

Typy strojového učení (zjednodušeně): | Typ | Princip | Příklad | |-----|-----| | **Supervised learning** | Učení s označenými daty | spam filtr, rozpoznání obrázků | | **Unsupervised learning** | Hledání vzorů bez označení | segmentace zákazníků | | **Reinforcement learning** | Odměna za správnou akci | hraní her (AlphaGo) |

2. Příklady z reálného světa

 Diskuse — 8 min

Učitel prochází příklady, žáci hádají, jaká data model potřeboval:

- **Netflix doporučení:** Model dostal data o tom, co diváci sledovali a hodnotili. Naučil se, že „kdo sledoval Breaking Bad, rád i Narcos“.
- **Gmail spam filtr:** Miliony emailů označených spam/nspam. Naučil se vzory (cizí odesílatel, podezřelé slovo, podivné přílohy).
- **Face ID na iPhone:** Tisíce fotografií tváří z různých úhlů a světél. Model naučil rozlišovat obličej.
- **Google Translate:** Miliardy přeložených vět. Model naučil překlad bez toho, aby znal gramatická pravidla.

Otázka pro diskusi: „Jaká data musel Google použít, aby Translate fungoval v češtině?“

3. Praktická ukázka: Teachable Machine

 PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři teachablemachine.withgoogle.com → **Image Project** a natrénuj vlastní model:

Krok 1 — Vytvoř trénovací data: - Třída A (název: „Palec nahoru“) → nafot' nebo nahrej 30+ obrázků palce nahoru z různých úhlů - Třída B (název: „Dlaň otevřená“) → nafot' nebo nahrej 30+ obrázků otevřené dlaně

Krok 2 — Trénuj: - Klikni „Trénovat model“ a počkej

Krok 3 — Testuj a experimentuj: - Ukaž kameře různé polohy ruky — funguje to? - Co se stane, když data jsou jen z jednoho úhlu? - Co se stane při špatném osvětlení?



Zapiš svá pozorování: „Model fungoval správně při , **ale selhal při** .“

Žáci zapisují pozorování.

4. Reflexe: Omezení strojového učení

 Diskuse — 7 min

Učitel vede diskusi nad otázkami: - „Co se stane, když trénovací data jsou neúplná nebo zaujaté?" → Bias (model diskriminuje) - „Může model vždy říct, proč se tak rozhodl?" → Ne — model je „černá skříňka" - „Co potřebuje ML model, co tradiční program nepotřebuje?" → Velké množství dat

Reálný příklad biasu: Amazon v roce 2018 musel zastavit AI náborový systém — model se naučil upřednostňovat muže, protože historická data obsahovala více mužů na technických pozicích.

Podklady

- **Teachable Machine:** teachablemachine.withgoogle.com — funguje v prohlížeči, nepotřebuje instalaci
- **Video (EN, titulky CZ):** YouTube — „How machines learn" — CGP Grey (7 min, výborné vizualizace)
- **Článek (CZ):** Lupa.cz nebo VTM — základy strojového učení pro začátečníky
- **Rozšíření — ml5.js:** ml5js.org — strojové učení v JavaScriptu pro pokročilé žáky
- **Bias v AI:** Hledejte „Amazon AI hiring bias" pro reálný příklad diskuse

Tip pro učitele

Teachable Machine potřebuje funkční webkameru. Otestujte ji před hodinou! Pokud kamery nefungují, připravte zálohu — trénování modelu na textu (klasifikace recenzí). Žáci jsou nadšení, když model v reálném čase reaguje na jejich gesta — nechte jim čas na experimentování, i když to „není v plánu".

9. ročník

Týden 17

1 hod = 45 min

Oblast: Umělá inteligence / Data a informace

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Začněte s otázkou: „Myslíte si, že ChatGPT skutečně rozumí tomu, co píše?“ Nechte žáky říct ano/ne a proč — pak v průběhu hodiny zjistí odpověď, což je mnohem silnější než přednáška.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí princip tokenizace — jak LLM „vidí“ text
- Žák popíše, jak LLM předpovídá další slovo na základě pravděpodobnosti
- Žák demystifikuje AI: pochopí, že LLM „nerozumí“, ale predikuje statistické vzory
- Žák identifikuje typické selhání LLM (halucinace, neaktuálnost dat, chybná logika)

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

12 min

13 min

10 min

Reflexe Diskuse PC

Metodický postup

1. Co je token? Hra s tokenizací

Reflexe — 10 min

Učitel vysvětlí: LLM nepracuje s písmeny ani slovy, ale s tokeny — kousky textu.

Ukázka tokenizace (napište na tabuli):

Věta: "ChatGPT je skvělý pomocník"

Tokeny: ["Chat", "G", "PT", " je", " skvělý", " pomocník"]

Věta: "Informatika je zábava"

Tokeny: ["Inform", "atika", " je", " z", "ábava"]

Klíčový fakt: GPT-4 má slovník ~100 000 tokenů. Běžné anglické slovo = 1 token, složité nebo cizí slovo = více tokenů.

Hra pro třídu: Učitel napíše větu — žáci hádají, kolik tokenů bude mít (výsledek ukáže na platform.openai.com/tokenizer).

Proč to záleží: Počet tokenů určuje „paměť“ modelu (kontextové okno) a cenu API volání.

2. Jak LLM predikuje další slovo

 **Diskuse — 12 min**

Klíčový princip: LLM je v jádru „velmi pokročilý doplňovač textu“. Trénink na miliardách textů mu dal schopnost odhadnout, jaké slovo nejpravděpodobněji následuje.

Třídní aktivita — „Lidský LLM“: Učitel napíše začátek věty a ptá se žáků, co následuje:

"Kapitál Francie je ____" → Paříž (téměř jistě)
 "Oblíbená barva žáků 9. třídy je ____" → modrá / zelená / ... (nejistota)
 "Recept na špagety: uvař vodu, přidej ____" → sůl / těstoviny / ...

Pointa: Čím více kontextu, tím jistější predikce. LLM dělá přesně to — ale s miliony parametrů a celým internetem jako tréninkovými daty.

Zjednodušená architektura (náskres na tabuli):

Vstup (tokeny) → Transformer → Pravděpodobnosti slov → Výběr dalšího tokenu
 "Slunce svítí ____" → ["jasně" 45%, "silně" 20%, "příliš" 15%, ...]

3. Halucinace a omezení LLM

PC — 13 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři **ChatGPT** nebo **Gemini** a testuj, kdy AI selže. Proveď tyto 3 experimenty a zaznamenej výsledky:

Experiment 1 — Halucinace (vymyšlené fakty) Zadej: „Napiš mi životopis českého fyzika Jana Nováka, který v roce 1998 získal Nobelovu cenu.“ → Co model vymyslel? Ověř, zda tato osoba skutečně existuje.

Experiment 2 — Špatná aritmetika Zadej: „Kolik je 17×83 ?“ → Správný výsledek je **1 411**. Splnil to model správně?

Experiment 3 — Neaktuálnost Zadej: „Kdo je aktuální premiér České republiky?“ → Porovnej odpověď s realitou. Je model aktuální?

Zapiš výsledky do tabulky:

Experiment	Co model odpověděl	Správná odpověď	Typ selhání
Halucinace	...	neexistující osoba	vymyšlený fakt
Aritmetika	...	1 411	numerická chyba
Aktuálnost	...	aktuální info	zastaralé data

Žáci sdílejí výsledky — co je nejvíce překvapilo?

4. Závěr: LLM rozumí, nebo ne?

Diskuse — 10 min

Návrat k úvodní otázce: „ChatGPT skutečně rozumí tomu, co píše?“

Odpověď: Závisí na definici „rozumění“. LLM: - NENÍ: vědomý, nemá záměry, neví co říká - JE: extrémně výkonný statistický predikátor, trénovaný na lidském jazyce - Výsledek: Chová se tak, jako by rozuměl — ale mechanismus je zcela jiný než lidské myšlení

Filozofická otázka pro diskusi: „Kdy se statistická predikce stane porozuměním?“

Podklady

- **Tokenizer (EN):** platform.openai.com/tokenizer — interaktivní ukázka tokenizace
- **Video (EN, titulky):** YouTube — „But what is a GPT?“ — 3Blue1Brown (vizuální vysvětlení, ~27 min, lze zkrátit na 10 min)
- **Halucinace — příklady:** Hledejte „ChatGPT hallucination examples“ pro dokumentované případy
- **Článek (CZ):** Root.cz nebo Lupa.cz — „Jak funguje ChatGPT“

- **Rozšíření:** Andrej Karpathy — „Intro to Large Language Models" (YouTube, EN) pro nadšené žáky

Tip pro učitele

Experiment s halucinacemi funguje nejlépe, když žáci sami vidí, jak přesvědčivě model lže. Klíčový výstup hodiny není technické pochopení architektury, ale kritický postoj: „Výstup AI je třeba ověřovat." Tato hodina výborně navazuje na téma deepfakes a dezinformací v týdnu 19.

9. ročník

Týden 18

1 hod = 45 min

Oblast: Umělá inteligence / Digitální gramotnost

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

 Tip pro pátek

Dejte žákům soutěžní rámec — kdo ze třídy dostane nejlepší AI odpověď na stejnou otázku pomocí různých promptů? Soutěž o „nejlepší prompt“ silně motivuje a přirozeně vede k diskusi o tom, proč jeden prompt funguje lépe než druhý.

 CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je prompt a proč záleží na jeho formulaci
- Žák aplikuje techniky prompt engineeringu: kontext, role, formát, few-shot příklady
- Žák porovná výsledky špatně a dobře formulovaného promptu na konkrétním příkladu
- Žák vytvoří vlastní systémový prompt pro specifický účel

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min



Diskuse

 Tabule/
výuka

PC

**Metodický postup****1. Proč záleží na tom, jak se ptám?** **Diskuse — 8 min**

Učitel ukáže srovnání stejné otázky formulované různě:

Špatný prompt:

Napiš mi něco o klimatu.

→ AI vyprodukuje obecný, nezaměřený text o 500 slovech, který k ničemu není.

Dobrý prompt:

Napiš stručné vysvětlení (150 slov) změny klimatu pro žáka 9. třídy.
Použij konkrétní příklady z Česka. Vyhní se odborným termínům.

→ AI vyprodukuje přesně to, co potřebujeme.

Analogie: Příkaz AI je jako pracovní zadání zaměstnanci. Čím přesnější zadání, tím lepší výsledek.

2. Techniky prompt engineeringu

 **Tabule — 12 min**

Učitel projde 5 klíčových technik s příklady:

1. Kontext — říct, k čemu výstup slouží:

Jsem žák 9. třídy a píšu referát o vesmíru. Vysvětli mi...

2. Role — přidělit AI roli:

Jsi zkušený programátor v Pythonu. Zkontroluj tento kód a najdi chyby:
[kód]

3. Formát výstupu — specifikovat strukturu:

Odpověz ve formátu tabulky se sloupci: Výhoda | Nevýhoda | Příklad

4. Few-shot — ukázat příklady požadovaného výstupu:

Přepiš věty do formálního stylu:
Vstup: "Ahoj, potřebuju vědět kdy je schůzka"
Výstup: "Dobrý den, rád bych se dotázal na termín schůzky."
Vstup: "Hele, ta zpráva byla divná"
Výstup: [?]

5. Omezení — říct, co AI nemá dělat:

Vysvětli princip černých děr. Nepoužívej matematické vzorce.
Délka: maximálně 3 věty.

3. Soutěž: Nejlepší prompt

PC — 18 min

ZADÁNÍ NA PC

Pracuj ve dvojici. Vyberte si jedno ze tří zadání a napište **co nejlepší prompt** pro AI chatbota (ChatGPT, Claude nebo podobný). Máte 10 minut.

Zadání 1 — Pomoc s učením 📖 Cíl: Nech AI vytvořit 5 testových otázek z dějepisu o 2. světové válce, vhodných pro žáka 9. třídy, ve formátu kvízu s výběrem ze 3 možností.

Zadání 2 — Ladění kódu 🐍 Cíl: Nech AI najít a vysvětlit chybu v tomto Python kódu:

```
def secti_seznam(seznam):
    soucet = 0
    for i in seznam
        soucet += i
    return soucet
```

Zadání 3 — Kreativní psaní ✍️ Cíl: Nech AI napsat vtipný příběh (5 vět) o robotovi, který se poprvé ocitne v české škole, psaný pro teenagery.

Po 10 minutách: sdílej svůj prompt a výsledek se třídou. Kdo dostal nejlepší výsledek?

Diskuse: Jaké prvky nejuspěšnějšího promptu ho odlišovaly?

4. Systémový prompt a limity AI

Diskuse — 7 min

Učitel vysvětlí koncept systémového promptu (instrukce, která nastaví chování AI před konverzací):

Systémový prompt:
 "Jsi asistent pro výuku matematiky na ZŠ. Vždy odpovídej v češtině.
 Vysvětluj krok po kroku. Neposkytuj přímo výsledek – veď žáka otázkami."

Diskuse: Proč AI odmítá některé požadavky? - Safety guidelines — ochrana před zneužitím - „Jailbreak“ pokusy — proč to funguje někdy a jindy ne - Etická odpovědnost uživatele vs. odpovědnost firmy

Podklady

- **ChatGPT:** chat.openai.com — nutné přihlášení (Google účet)
- **Claude:** claude.ai — alternativa, dobrý pro delší texty
- **Gemini:** gemini.google.com — od Google, přímá integrace s Google Workspace
- **Prompt Engineering Guide (EN):** promptingguide.ai — obsáhlý průvodce technikami
- **Soutěžní zadání (tisk):** Připravte kartičky s zadáními pro soutěž v každé dvojici

Tip pro učitele

Soutěžní formát v aktivitě 3 funguje výborně — žáci jsou přirozeně motivováni napsat lepší prompt než spolužáci. Upozorněte žáky, že prompt engineering je reálná pracovní dovednost — v roce 2024 existují pracovní pozice „Prompt Engineer“ s platem nad průměrem. Hodina přirozeně navazuje na diskusi o AI a etice v týdnu 19.

9. ročník

Týden 19

1 hod = 45 min

Oblast: AI etika / Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

Toto téma bývá emocionálně silné — žáci mohou mít osobní zkušenosti s manipulovaným obsahem nebo kyberšikanou. Nastavte bezpečnou atmosféru a zdůrazněte, že jde o kritické myšlení, ne o strach z technologie.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je deepfake a pomocí jaké technologie vzniká
- Žák identifikuje vizuální a kontextové znaky, které mohou odhalit deepfake
- Žák diskutuje o etických otázkách autorských práv na AI-generovaný obsah
- Žák zaujme vlastní informované stanovisko k regulaci deepfakes

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

12 min

13 min

 Reflexe  Tabule/
výuka  Diskuse  PC

Metodický postup

1. Úvod: Skutečné nebo deepfake?

Reflexe — 10 min

Učitel promítne sérii 6–8 obrázků/videoukázek — žáci hlasují: „Skutečné / Deepfake?“

Doporučené ukázky (veřejně dostupné): - Obrázky generované DALL-E nebo Midjourney (lidé, kteří neexistují — thispersondoesnotexist.com) - Ukázky deepfake videa (veřejně dostupné vzdělávací materiály, např. z MIT Media Lab) - Skutečné fotografie, které vypadají „nereálně“

Po každém obrázku: žáci zvedají ruku, pak učitel odhalí správnou odpověď.

Závěr aktivity: „Jak jste se rozhodovali? Podle čeho?“

Znaky deepfake (zápis na tabuli): - Rozmazané okraje vlasů nebo uší - Chybné zuby nebo oči (nepřirozený lesk) - Chyby v pozadí nebo stínech - Přechody mezi záběry (video) — blikání, artefakty - Kontext nedává smysl — proč by tato osoba říkala toto?

2. Jak deepfaky vznikají — princip

 **Tabule — 10 min**

Generative Adversarial Networks (GAN) — zjednodušené vysvětlení:

```

GENERÁTOR → vytváří falešné obrázky
      ↓
DISKRIMINÁTOR → rozlišuje skutečné od falešných
      ↑
Smyčka zpětné vazby – oba se zlepšují
  
```

Analogie: Padělatel bankovek vs. detektiv. Generátor = padělatel, diskriminátor = detektiv. Po tisících kol jsou padělky tak dobré, že jsou k nerozeznání.

Reálné zneužití deepfakes: - Politická manipulace (falešné projevy politiků) - Podvody (hlas šéfa firmy → zaměstnanci převedou peníze) - Kyberšikana (falešné intimní fotografie) - Dezinformace (falešné zpravodajské záběry)

3. Autorská práva a AI-generovaný obsah

 **Diskuse — 12 min**

Učitel předloží 3 scénáře, žáci diskutují ve skupinách (3 min na skupinu):

Scénář 1: Umělec Tomáš trénuje AI model na 10 000 obrazech jiných malířů bez jejich souhlasu. AI pak tvoří „v jejich stylu“. Kdo vlastní výsledný obraz? Je to krádež?

Scénář 2: Novela napsaná AI, vydaná pod jménem autorky Marie. Marie zadala 20 promptů a upravila výstup. Je Marie autorka? Může knihu chránit autorské právo?

Scénář 3: Firma použije deepfake hlas (bez souhlasu) herečky Evy pro reklamu. Eva zemřela před 2 lety. Je to eticky přijatelné? A legálně?

Po diskusi: každá skupina sdílí svůj závěr — učitel shrnuje různá stanoviska.

Aktuální právní situace (2024–2025): - EU: AI Act — první komplexní regulace AI v Evropě - Deepfakes musí být označeny (ve většině zemí) - Autorská práva na AI výstupy jsou stále nevyjasněna v mnoha jurisdikcích

4. Jak se chránit a jak ověřovat

PC — 13 min

ZADÁNÍ NA PC

Otestuj nástroje pro detekci AI obsahu a ověřování obrázků:

Cvičení 1 — Zpětné vyhledávání obrázku 🔍 1. Najdi jakýkoli obrázek tváře na webu (nebo vygeneruj na thispersondoesnotexist.com) 2. Jdi na [Google Images](https://www.google.com/images/), klikni na ikonu fotoaparátu 3. Nahraj nebo vlož URL obrázku → Co Google najde?

Cvičení 2 — AI detektor 🤖 1. Otevři hivemoderation.com nebo illuminarty.ai 2. Zkopíruj libovolný text (z novin, z webu, z AI chatbotu) 3. Vloží do detektoru → Jak jistý je, že text napsal člověk nebo AI?

Cvičení 3 — Kontext obrázku 🧐 Najdi podezřelý obrázek a zjisti: Kdo ho zveřejnil? Kdy? Na jakém webu?

Zapiš výsledky — co tě překvapilo?

Pravidlo SIFT: Stop → Investigate the source → Find better coverage → Trace claims.

Podklady

- **This Person Does Not Exist:** thispersondoesnotexist.com — generátor neexistujících tváří, výborný pro intro
- **Deepfake detekce:** hivemoderation.com/ai-generated-content-detection — online detektor
- **EU AI Act (CZ):** Shrnutí na Euractiv.cz nebo ec.europa.eu/cs
- **Video (EN, titulky):** YouTube — „The danger of AI is weirder than you think“ — Janelle Shane (TED Talk)
- **SIFT metoda:** Materiály z MediaWise nebo CheckMedia.cz

Tip pro učitele

Scénáře k diskusi pracují nejlépe ve skupinách 3–4 žáků — jednotlivci bývají opatrnější vyjádřit se. Uvedte, že neexistuje „správná odpověď“ — jde o etický diskurz, kde různá stanoviska jsou legitimní. Zároveň upozorněte na právní realitu: sdílení deepfake obsahu bez souhlasu osoby může být trestné. Tato hodina je přímou přípravou na kariérní téma v týdnu 20.

9. ročník

Týden 20

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost / Kariérní orientace

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

 Tip pro pátek

Toto téma je pro žáky 9. třídy velmi osobní — za rok nebo dva budou volit střední školu a obor. Přistupujte k hodině s respektem k jejich nejistotě a zdůrazněte, že cílem není strašit, ale připravit.

 CÍLE HODINY

- Žák rozlišuje povolání ohrožená automatizací, transformovaná AI a zcela nová povolání
- Žák analyzuje konkrétní profesi a posoudí, které její části AI může vykonávat
- Žák identifikuje „budoucíodolné“ dovednosti, které AI nedokáže nahradit
- Žák reflektuje vlastní kariérní záměry v kontextu technologických změn

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

18 min

9 min

 Reflexe  Tabule/
výuka Bez
počítače Diskuse **Metodický postup****1. Úvodní anketa: AI nahradí nebo ne?** **Reflexe — 8 min**

Učitel přečte povolání — žáci hlasují: palec nahoru (AI nenahradí), palec dolů (AI nahradí), vodorovně (transformuje).

Seznam povolání pro anketu: - Řidič kamiónu - Lékař (chirurg) - Skladník ve skladu - Psycholog / terapeut - Novinář píšící sportovní výsledky - Učitel - Právník - Herec - Zahradník - Programátor - Sociální pracovník - Radiolog (čtení RTG snímků)

Učitel zaznamenává hlasování na tabuli — výsledky budou sloužit jako základ diskuse.

2. Rámec: Tři kategorie povolání

 **Tabule — 10 min**

Učitel vysvětlí tři kategorie a uvede příklady z ankety:

Kategorie 1 — Vysoce ohrožená povolání (rutinní, opakující se): - Pokladní v supermarketu → samoobslužné pokladny - Telefonní operátor → chatboti a IVR systémy - Skladník → Amazon sklady s roboty (Kiva) - Účetní (základní agenda) → automatizované účetní softwary

Kategorie 2 — Transformovaná povolání (AI jako nástroj): - Lékař: AI diagnostikuje, lékař rozhoduje a komunikuje s pacientem - Novinář: AI generuje zprávy ze statistik, novinář dělá investigativu a analýzy - Architekt: AI navrhuje varianty, architekt rozhoduje o hodnotách a kontextu - Programátor: AI píše kód, programátor navrhuje architekturu a řeší problémy

Kategorie 3 — Nová povolání vzniklá díky AI: - Prompt engineer - AI trainer / RLHF specialista - AI ethicist - Datový kurátor - Specialista na kybernetickou bezpečnost AI systémů

Klíčový závěr: Počítačová revoluce v 80. letech také „zničila“ mnoho povolání (sekretářky, stenografy) — a vytvořila miliony nových. AI bude podobná transformace.

3. Skupinová analýza povolání

 **Bez počítače — 18 min**

Žáci se rozdělí do skupin po 3–4. Každá skupina dostane jedno povolání a za 10 minut vypracuje analýzu:

POVOLÁNÍ: _____

Co dělá člověk v tomto povolání? (3–5 úkolů)

1. ____
2. ____
3. ____

Které úkoly AI snadno nahradí? (označte z výše)

Které úkoly AI TĚŽKO nahradí a proč?

Co by si člověk v tomto povolání měl doplnit, aby zůstal nenahraditelný?

Hodnocení: povolání je [] ohrožené [] transformované [] bezpečné

Přidělená povolání: - Lékař / radiolog - Novinář - Právník - Učitel - Architekt / designér - Řidič / logistik

Po 10 minutách každá skupina (2 min) prezentuje závěry — třída diskutuje, souhlasí / nesouhlasí.

4. Budoucí dovednosti a reflexe

 **Diskuse — 9 min**

Učitel shrnuje: Které dovednosti AI NEDOKÁŽE nahradit?

„Lidské“ dovednosti odolné vůči AI: - Empatie a emocionální inteligence - Kreativní myšlení v nových kontextech - Fyzická zručnost v nepředvídatelném prostředí - Etické rozhodování a morální zodpovědnost - Mezilidská komunikace a vyjednávání - Kritické myšlení a posuzování kvality AI výstupů

Závěrečná reflexe — každý žák odpoví na kartičku:

Povolání, o které mám zájem: _____
 Jak ho ovlivní AI?: _____
 Co budu muset umět navíc?: _____

Dobrovolníci sdílejí — učitel vyzdvihuje rozmanitost odpovědí.

Podklady

- **Zpráva World Economic Forum:** „Future of Jobs Report“ — weforum.org (anglicky, ale s přehledy v grafech)
- **Interaktivní nástroj (EN):** willrobotstakemyjob.com — zadá povolání, ukáže procento rizika automatizace
- **Video (CZ):** YouTube — „Nahradí AI mou práci?“ — ChannelAI nebo podobné
- **Článek (CZ):** Hospodářské noviny nebo Forbes CZ — dopady AI na trh práce v ČR
- **Analýza McKinsey:** „Jobs lost, jobs gained“ — přehled automatizovatelných pracovních úkolů

Tip pro učitele

Nástroj willrobotstakemyjob.com žáky velmi zaujme — ale upozorněte, že jde o odhad z roku 2014 a realita je složitější. Pokud žáci projeví zájem o kariérní poradenství, nasměrujte je na školního výchovného poradce. Závěr hodiny je přirozené místo pro sdílení vlastního pohledu učitele: „Já si myslím, že informatika a kritické myšlení jsou dovednosti, které vás ochrání.“

9. ročník

Týden 21

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální bezpečnost a etika

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Začněte hodinu otázkou: „Kdy jste naposledy klikli na ‚Souhlasím‘ a nepřečetli podmínky?“ Téměř všichni žáci ruku zvednou — a tím máte perfektní úvod do GDPR. Reálné cookie bannery a smluvní podmínky Instagramu jsou pro žáky tohoto věku okamžitě srozumitelné.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co jsou osobní údaje a proč jsou chráněny zákonem GDPR
- Žák vyjmenuje alespoň tři práva, která mu GDPR dává vůči firmám a institucím
- Žák rozliší typy licencí Creative Commons a určí, co smí s daným dílem udělat
- Žák posoudí reálný příklad použití obrázku z internetu z hlediska autorského práva

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

17 min

10 min

Diskuse Tabule/
výuka PC Reflexe

Metodický postup

1. Co ví firma o tobě?

Diskuse — 8 min

Učitel otevře (nebo vytiskne) výpis dat, která o uživateli ukládá Google (tzv. Google Takeout) nebo Facebook. Ukáže na projektoru, co vše platforma zná: poloha, historie vyhledávání, věk, zájmy, zařízení.

Otázky pro diskusi: - „Věděli jste, že to vše o vás vědí?“ - „Proč firma tato data chce? Jak je využívá?“ - „Co by se stalo, kdyby tato data unikla?“

Učitel uvede: GDPR (General Data Protection Regulation) je evropský zákon z roku 2018, který toto reguluje.

Klíčové pojmy k zápisu: - **Osobní údaj** = jakákoliv informace, která identifikuje člověka (jméno, e-mail, IP adresa, fotografie, poloha) - **Správce dat** = firma nebo instituce, která data sbírá - **Subjekt dat** = člověk, jehož data jsou zpracovávána — tedy MY

2. Práva podle GDPR

 **Tabule — 10 min**

Učitel probere práva subjektu dat — žáci zapisují do sešitu:

Právo	Co to znamená	Příklad
Právo na informace	Musím vědět, jaká data se sbírají a proč	Cookie bannery
Právo na přístup	Mohu požádat o výpis svých dat	Google Takeout
Právo na opravu	Mohu nechat opravit nesprávné údaje	Oprava adresy v e-shopu
Právo na výmaz	Mohu požádat o smazání dat („být zapomenut“)	Smazání účtu včetně dat
Právo na přenositelnost	Mohu si vzít svá data jinam	Export fotek z Instagramu
Právo vznést námitku	Mohu odmítnout určité zpracování	Odmítnutí marketingových e-mailů

Praktické cvičení: Učitel ukáže reálný cookie banner a žáci identifikují, které kategorie cookies přijmout, které odmítnout a proč.

3. Creative Commons — co smím použít?

 **PC — 17 min**

Učitel vysvětlí, že nestačí znát GDPR — stejně důležité je vědět, co smím dělat s cizím obsahem (obrázky, hudba, texty).

Přehled CC licencí:

Zkratka	Název	Co smím
CC BY	Uveďte autora	Použít, upravit, i komerčně — nutno uvést autora
CC BY-SA	Share Alike	Jako BY, ale výsledek musí mít stejnou licenci
CC BY-NC	Non-Commercial	Použít a upravit, ale ne pro komerci
CC BY-ND	No Derivatives	Pouze sdílet beze změn
CC0	Public Domain	Vše povoleno, bez podmínek

ZADÁNÍ NA PC

Praktické cvičení — Creative Commons (10 min)

1. Otevři search.creativecommons.org nebo commons.wikimedia.org
2. Vyhledej obrázky na téma „Prague“ nebo „robot“
3. Zjisti, jakou licenci obrázek má (zobrazí se pod obrázkem)
4. Do Google Docs nebo sešitu zapiš:
5. Název díla
6. Autor
7. Typ licence (CC BY, CC BY-NC, CC0 atd.)
8. Co s ním smíš / nesmíš dělat
9. Najdi **jeden obrázek s licencí CC0 nebo CC BY** — ten smíš použít i komerčně

4. Kvíz a shrnutí

Reflexe — 10 min

Učitel promítne 5 scénářů, žáci hlasují (Mentimeter, zvedání rukou nebo kartičky ANO/NE):

1. „Stáhnou obrázek z Google Images a použijí ho v prezentaci pro školu.“ → Záleží na licenci — nelze automaticky
2. „Firma mi posílá spam, i když jsem o to nepožádal/a.“ → Porušení GDPR
3. „Najdu fotku pod CC BY, upravím ji a nezapomenu uvést autora.“ → OK
4. „Chci vědět, jaká data o mně má moje škola.“ → Právo na přístup — mohu požádat
5. „Použiji skladbu s CC BY-NC v YouTube videu, které má reklamy.“ → Porušení — NC znamená ne pro komerci

Podklady

- **GDPR pro školy (CZ):** uouu.gov.cz — Úřad pro ochranu osobních údajů, sekce pro veřejnost
- **Creative Commons (CZ):** creativecommons.cz — přehled licencí v češtině
- **Vyhledávač CC obsahu:** search.creativecommons.org
- **Wikimedia Commons:** commons.wikimedia.org — miliony volných médií
- **Video (CZ):** YouTube — „GDPR vysvětlení pro začátečníky“ nebo „Creative Commons licence“

- **Pracovní list:** Tabulka s 6 scénáři k posouzení (připravit předem jako výtisk nebo sdílený dokument)

Tip pro učitele

GDPR je pro žáky abstrakt, dokud ho nevidí na vlastním příkladu. Velmi efektivní je ukázat žákům, jak si stáhnout vlastní data z Google nebo Facebooku — soubor může mít i desítky MB a žáci jsou viditelně překvapeni. U Creative Commons doporučuji zadat jako domácí úkol najít jeden volný obrázek a správně ho citovat — tuto dovednost žáci využijí okamžitě v dalších předmětech.

9. ročník

Týden 22

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování / Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

Tip pro pátek

Přineste na hodinu vytištěný QR kód „peněženky“ s nulovou hodnotou a ukažte žákům, jak vypadá adresa v blockchainu. Abstraktní technologie okamžitě dostane vizuální podobu. Téma kryptoměn žáky silně motivuje — využijte to, ale dbejte na to, aby odcházeli s kritickým pohledem, ne s touhou investovat.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí princip distribuovaného záznamu (blockchain) vlastními slovy
- Žák popíše, jak probíhá transakce s kryptoměnou od odeslání po potvrzení
- Žák uvede alespoň dvě výhody a dvě rizika kryptoměn oproti tradičním penězům
- Žák posoudí ekologický dopad těžby (miningu) kryptoměn

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

15 min

10 min

Bez
počítačeTabule/
výuka

Diskuse



Reflexe

Metodický postup

1. Co je blockchain? Analogie s třídní knihou

Bez počítače — 10 min

Učitel vysvětlí blockchain pomocí analogie:

Představte si, že každý žák v celé škole má stejný sešit, do kterého se zapisují všechny transakce (kdo komu co dal). Nikdo nemůže záznam smazat, protože všichni ostatní mají stejnou kopii. Kdo by chtěl podvádět, musel by změnit sešity u každého žáka najednou — to je prakticky nemožné.

Klíčové pojmy: - **Blok** = skupina potvrzených transakcí (záznam v sešitu) - **Řetěz (chain)** = každý blok odkazuje na předchozí, nelze ho vložit bez změny všech ostatních - **Distribučnost** = tisíce počítačů (nodes) uchovávají stejnou kopii - **Neměnnost** = jednou zapsaná transakce nelze smazat

Učitel nakreslí na tabuli schéma: blok → blok → blok s šipkami a hash hodnotami.

2. Jak funguje transakce?

 **Tabule — 10 min**

Učitel provede žáky příkladem transakce Bitcoin:

1. **Vytvoření transakce:** Petr chce poslat 0,01 BTC Janě. Použije svou soukromou peněženku.
2. **Vysílání do sítě:** Transakce se odešle do sítě tisíců počítačů (peer-to-peer).
3. **Ověření (mining):** Speciální počítače (těžaři) soutěží o potvrzení bloku — řeší výpočetně náročný matematický úkol.
4. **Zapsání do blockchainu:** Vítěz blok zapíše a dostane odměnu (nové BTC). Transakce je potvrzena.
5. **Finalizace:** Po 6 potvrzeních (dalších blocích) je transakce zcela bezpečná (~1 hodina u Bitcoinu).

Pojmy k zápisu: peněženka (wallet), veřejný a soukromý klíč, mining, hash, node

3. Výhody, rizika a kritické myšlení

 **Diskuse — 15 min**

Žáci ve dvojicích vyplní tabulku (5 min), pak se diskutuje společně (10 min):

Výhody kryptoměn	Rizika kryptoměn
Bez zprostředkovatele (banky)	Extrémní cenová volatilita
Anonymita transakcí	Používání pro nelegální obchody
Celosvětové platby bez poplatků	Ztráta přístupu = ztráta peněz navždy
Odolnost vůči cenzuře	Obrovská spotřeba energie (mining)
Transparentnost — každý vidí historii	Podvody, Ponziho schémata, falešné projekty

Ekologický dopad — fakta k diskusi: - Bitcoin spotřebuje ročně tolik elektřiny jako celé Finsko nebo Argentina - Důvod: mining vyžaduje miliony počítačů počítajících 24/7 - Alternativa: Ethereum přešlo v roce 2022 na Proof of Stake — spotřeba klesla o 99,95 %

Otázky pro diskusi: - „Myslíte, že kryptoměny nahradí běžné peníze?“ - „Byl/a byste ochotný/á investovat úspory do Bitcoinu? Proč ano/ne?“

4. Kvíz — pravda nebo mýtus?

 **Reflexe — 10 min**

Učitel čte tvrzení, žáci hlasují:

1. „Bitcoin je anonymní — nikdo nemůže sledovat moje transakce.“ → Mýtus (pseudoanonymita — transakce jsou veřejné, adresa lze dohledat)
2. „Blockchain lze snadno hacknout a data smazat.“ → Mýtus (prakticky nemožné kvůli distribuci)
3. „Kryptoměny jsou regulované českou vládou.“ → Pravda (od 2023 podléhají daňové povinnosti)
4. „Mining škodí životnímu prostředí.“ → Pravda (enormní spotřeba energie)
5. „Ztratím-li soukromý klíč peněženky, přijdu o všechny kryptoměny.“ → Pravda

Podklady

- **Interaktivní demo blockchainu:** andersbrownworth.com/blockchain — vizuální simulace hashování a tvorby bloků
- **Video (EN, CZ titulky):** YouTube — „But how does bitcoin actually work?“ (3Blue1Brown)
- **Statistiky spotřeby energie:** digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
- **ČNB o kryptoměnách (CZ):** cnb.cz — sekce pro spotřebitele, rizika kryptoměn
- **Nástroj pro simulaci:** [Bitaddress.org](https://bitaddress.org) — ukázka generování peněženky (pouze pro demonstraci)

Tip pro učitele

Nejsilnějším momentem hodiny bývá demo na andersbrownworth.com — žáci sami zkusí změnit jeden znak v bloku a vidí, jak se změní hash a celý řetěz se „rozbije“. To je mnohem účinnější než jakékoliv vysvětlování. Dejte si pozor na to, aby hodina neskončila jako návod k investování — zdůrazněte, že velká část projektů jsou podvody a volatilita je obrovská.

9. ročník

Týden 23

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost a mediální gramotnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

Přineste na hodinu screenshot skutečného hoaxu, který koluje na českém internetu (ideálně jeden, který sami žáci nebo jejich rodiče mohli vidět). Nesděluje hned, že jde o hoax — nechte žáky nejprve reagovat. Autentický příklad funguje mnohem lépe než vymyšlený scénář.

CÍLE HODINY

- Žák rozliší pojmy dezinformace, misinformace, hoax a propaganda
- Žák aplikuje metodu SIFT (Stop, Investigate, Find, Trace) na konkrétní příklad zprávy
- Žák použije nástroje laterálního čtení k ověření informace z neznámého zdroje
- Žák vysvětlí, proč se dezinformace šíří rychleji než pravda

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

15 min

10 min



Diskuse

Bez
počítače

PC



Metodický postup

1. Proč věříme lžím?

Diskuse — 8 min

Učitel položí otázku: „Proč se nepravdivé zprávy šíří rychleji než pravdivé?“

Fakta k diskusi: - Studie MIT (2018): Lži se na Twitteru šíří 6× rychleji než pravda - Důvod: negativní nebo šokující obsah vyvolává silnější emoce → více sdílení - Algoritmy sociálních sítí upřednostňují obsah s vysokou angažovaností (lajky, komentáře)

Typy nepravdivého obsahu k zápisu: - **Misinformace** = nepravdivá informace sdílená bez záměru škodit (omyl) - **Dezinformace** = záměrně šířená nepravda s cílem manipulovat - **Hoax** = poplašná zpráva nebo řetězový e-mail (typ dezinformace) - **Propaganda** = cílené šíření informací ve prospěch určité skupiny nebo státu - **Deepfake** = AI-generované falešné video nebo audio s reálnou osobou

2. Metoda SIFT

 **Bez počítače — 12 min**

Učitel představí metodu SIFT — jednoduchý postup pro ověřování informací:

S — Stop (Zastav se) Než cokoliv sdílíš nebo uvěříš — zastav se. Jaká emoce tě přepadla? Šok, vztek, strach? To je signál ke kontrole.

I — Investigate the source (Zjisti zdroj) Kdo za tím stojí? Je to důvěryhodný web? Otevři záložku a hledej o zdroji — ne na jeho vlastních stránkách.

F — Find better coverage (Najdi lepší pokrytí) Píší o tom i jiná média? Pokud zprávu přinesla jen jedna pochybná stránka, je to varovný signál.

T — Trace claims (Vystopuj původ) Kde se informace vzala původně? Fotka z konfliktu z roku 2012 použitá jako „aktuální zpráva“ — typický hoax.

Učitel ukáže na projektoru jeden reálný příklad (hoax ze serveru jako manipulatori.cz nebo demagog.cz) a společně ho prochází metodou SIFT.

3. Laterální čtení — praktické cvičení

 **PC — 15 min**

Co je laterální čtení? Místo abychom hledali důkazy přímo na daném webu, otevřeme novou záložku a hledáme informace O daném webu z jiných zdrojů. Profesionální fact-checkeři takto pracují.

ZADÁNÍ NA PC

Pracuj ve dvojici. Učitel zadá 2–3 URL adresy různých webů — proved' **laterální čtení** každého webu:

Postup pro každý web: 1. Otevři web jen na 10 sekund — nezůstávej na něm 2. Otevři **novou záložku** a do Googlu napiš název webu + „recenze“ nebo „dezinformace“ nebo „kdo stojí za“ 3. Zjisti: Kdo web vlastní? Má transparentní redakci? Píší o něm fact-checkeři? 4. Zapiš hodnocení: **Důvěryhodný / Pochybný / Satira**

Nástroje, které můžeš použít: - manipulatori.cz — databáze dezinformátorů - demagog.cz — ověřování výroků politiků - Google fact check

4. Reflexe: Co s tím?

 **Diskuse — 10 min**

Žáci odpovídají na otázky (nejprve individuálně, pak sdílejí): - „Sdílel/a jsi někdy zprávu, o které ses pak dozvěděl/a, že není pravdivá? Jak ses cítil/a?“ - „Co uděláš příště, než zprávu sdílíš nebo přepošleš?“ - „Jak reaguješ, když ti rodič nebo kamarád pošle dezinformaci?“

Učitel shrne: nesdílet ze slušnosti ještě neznamená slušnost — šíření hoaxu může ublížit lidem (falešné zprávy o lécích, útocích, katastrofách).

Podklady

- **Fact-checking (CZ):** demagog.cz, manipulatori.cz, hoax.cz
- **Fact-checking (mezinárodní):** snopes.com, fullfact.org
- **SIFT metoda (EN):** sift.is — materiály pro učitele
- **Video (CZ):** Česká televize — „Jak poznat dezinformaci“ nebo „Mediální gramotnost“
- **Google Fact Check Tools:** toolbox.google.com/factcheck/explorer
- **Materiály pro výuku:** mediagramotnost.cz — zdarma ke stažení

Tip pro učitele

Nejúčinnější je, když žáci sami „chytí“ dezinformaci — nenabízejte hned odpověď. Technika laterálního čtení je překvapivě snadná a žáci ji mohou používat okamžitě. Upozorněte, že cílem není nedůvěřovat všemu, ale prověřovat věci před sdílením — zdravý skepticismus, ne cynismus. Pokud chcete hodinu rozšířit, zadejte žákům jako domácí úkol prověřit jednu zprávu, kterou dostali od rodičů nebo přátel.

9. ročník

Týden 24

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální bezpečnost / Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Hodina dobře funguje jako navázání na zprávy — kybernetické útoky se dějí každý týden a NÚKIB vydává pravidelné zprávy. Stáhněte si výroční zprávu NÚKIB (PDF, zdarma) a vyberte jeden konkrétní případ útoku — žáci reagují mnohem lépe na reálné incidenty než na abstraktní pojmy.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je NÚKIB a jaká je jeho role v ochraně ČR v kybernetickém prostoru
- Žák popíše alespoň dva typy kybernetických útoků na kritickou infrastrukturu státu
- Žák uvede konkrétní příklady kybernetických incidentů z ČR nebo Evropy
- Žák posoudí, proč je kybernetická bezpečnost státu věcí každého občana

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

15 min

10 min



Diskuse

Tabule/
výuka



Bez
počítače



Metodický postup

1. Co je kybernetická válka?

Diskuse — 10 min

Učitel zahájí provokativní otázkou: „Může stát vyhrát válku bez jediného výstřelu?“

Případové studie k diskusi:

Příklad 1 — Estonsko 2007: Po přesunu sovětského válečného pomníku byla země zasažena masivními DDoS útoky. Banky, vládní weby, média — vše bylo nedostupné dny až týdny. První případ kybernetické války v historii.

Příklad 2 — Útok na nemocnici (ČR 2020): Fakultní nemocnice v Brně byla napadena ransomwarem uprostřed začátku pandemie covid-19. Operační sály musely odložit zákroky, systémy byly dny nedostupné.

Příklad 3 — Colonial Pipeline (USA 2021): Hackeři zastavili ropovod zásobující východní pobřeží USA. Lidé stáli fronty na benzín, firma zaplatila výkupné 4,4 milionu dolarů.

Otázka: „Co mají tyto případy společného?“ → Cílem není vojenský objekt, ale kritická infrastruktura — zdravotnictví, energetika, doprava, bankovníctví.

2. NÚKIB — kdo nás chrání?

 **Tabule — 10 min**

NÚKIB = Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - Vznikl v roce 2017 jako samostatný úřad - Sídlo: Brno - Hlavní úkoly: ochrana kritické infrastruktury, varování před hrozbami, certifikace produktů, vzdělávání

Co NÚKIB dělá:

Aktivita	Popis
Monitoring hrozeb	Sleduje útoky na české systémy 24/7
Varování	Vydává bezpečnostní upozornění pro firmy a úřady
Reakce na incidenty	Pomáhá napadeným organizacím (CERT tým)
Legislativa	Navrhuje zákon o kybernetické bezpečnosti
Vzdělávání	Programy pro školy, firmy, veřejnost

Kritická infrastruktura ČR (co stát chrání prioritně): - Energetika (elektrárny, ropovody) - Vodní hospodářství (čistírny, přehrady) - Zdravotnictví (nemocnice, záchranná služba) - Doprava (letišť, železnice) - Finanční systém (banky, ČNB) - Státní správa a komunikace

3. Simulace: Jsi poradce vlády

 **Bez počítače — 15 min**

Žáci se rozdělí do skupin (3–4 žáci). Každá skupina dostane scénář útoku a musí navrhnout reakci.

Scénář A: Hackeři napadli systémy krajské nemocnice, data jsou zašifována, žádají výkupné 500 000 €. Operační sál je nefunkční. - Co udělat jako první? (izolace systémů, záložní postupy, kontakt NÚKIB) - Zaplatit výkupné? Proč ano/ne?

Scénář B: Koordinovaný útok na webové stránky 15 ministerstev — stránky jsou nedostupné, šíří se panika na sociálních sítích. - Jak komunikovat s veřejností? - Co je prioritou — obnovit weby, nebo zastavit šíření paniky?

Scénář C: Zjistíte, že hackeři se pohybují v systémech vodárny a mohli by ovlivnit dávkování chemikálií. Útok zatím nezačal. - Kdy zasáhnout? Jak? - Koho informovat?

Skupiny prezentují svá řešení (2 min každá), učitel doplňuje reálné postupy.

4. Shrnutí a kariéry v kybernetické bezpečnosti

 Diskuse — 10 min

Učitel ukáže, že kybernetická bezpečnost je jedno z nejrychleji rostoucích odvětví IT:

- V ČR chybí tisíce odborníků na kybernetickou bezpečnost
- Průměrný plat: 60 000–120 000 Kč/měsíc
- Cesta: střední škola s IT zaměřením, VŠ (FIT VUT Brno, FEL ČVUT, FI MUNI), certifikace (CEH, CISSP)
- NÚKIB nabízí stáže pro studenty VŠ

Žáci odpovídají: „Bavilo by tě pracovat v oblasti kybernetické bezpečnosti? Co tě zajímá nebo odrazuje?“

Podklady

- **NÚKIB oficiální web:** nukib.gov.cz — výroční zprávy, bezpečnostní upozornění
- **NUKIB pro školy:** Materiály k výuce kybernetické bezpečnosti (zdarma ke stažení)
- **Video (CZ):** ČT24 — reportáže o kybernetických útocích na české nemocnice (2020)
- **Interaktivní mapa útoků (EN):** cybermap.kaspersky.com — živá mapa kybernetických hrozeb
- **Podcast/Dokument:** „Kyberválka“ — různé platformy (Spotify, YouTube)
- **Kariéra:** nukib.gov.cz/kariera — stáže a pracovní příležitosti

Tip pro učitele

Simulační aktivita ve skupinách je klíčová — žáci si uvědomí komplexnost rozhodnutí v krizové situaci. Záměrně neexistují „správné“ odpovědi — každý scénář má kompromisy. Pokud chcete hodinu rozšířit, ukažte živou mapu útoků na cybermap.kaspersky.com — vizualizace globálních hrozeb v reálném čase je velmi působivá a žáky motivuje k hlubšímu zájmu.

9. ročník

Týden 25

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální bezpečnost a etika / Zdraví

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Nechte žáky před hodinou (nebo jako domácí přípravu) zkontrolovat screen time ve svém telefonu. Většina žáků bude překvapena — průměr u jejich věkové skupiny v ČR je přes 6 hodin denně. Tato data jsou mnohem přesvědčivější než jakékoliv přednášení o závislostech.

CÍLE HODINY

- Žák analyzuje vlastní vzorce chování ve vztahu k telefonu a sociálním sítím
- Žák vysvětlí, jakými mechanismy aplikace udržují pozornost uživatele
- Žák navrhne konkrétní strategii pro zdravější používání technologií
- Žák rozliší mezi produktivním a destruktivním používáním technologií

ROZLOŽENÍ 45 MINUT



Metodický postup

1. Kolik času trávíme u obrazovek?

Diskuse — 8 min

Žáci si vzájemně sdílejí (dobrovolně) svůj screen time za minulý týden. Učitel zaznamenává průměry na tabuli.

Fakta k diskusi: - Průměrný teenager v ČR tráví u obrazovky 6–8 hodin denně (mimo školu) - 40 % žáků kontroluje telefon do 5 minut po probuzení - TikTok průměrná délka session: 95 minut denně - „Doom scrolling“ = bezmyšlenkovité procházení nekonečného feedu

Otázky: - „Kdy jste naposledy nudu vydrželi bez telefonu déle než 10 minut?“ - „Jak se cítíte, když nemáte telefon po dobu hodiny?“

2. Jak aplikace „kradou“ čas — design závislosti

 **Tabule — 12 min**

Učitel vysvětlí konkrétní techniky, které aplikace záměrně používají:

Techniky udržení pozornosti:

Technika	Jak funguje	Příklad
Infinite scroll	Nikdy nedosáhnete konce — feed se donekonečna načítá	Instagram, TikTok, Twitter
Variable reward	Jako automat — nevíte, co najdete po přetažení	Pull-to-refresh na Twitteru
Notifikace	Záměrně nastaveny tak, aby vás vyrušovaly	„X lidem se líbí tvůj příspěvek“
Streaks	Pocit ztráty, pokud série přerušíte	Duolingo, Snapchat
FOMO	Fear Of Missing Out — strach, co vám unikne	Stories, živá vysílání
Červené ikonky	Červená barva = alarm, urgence — evoluční reakce	Všechny notifikace

Klíčová myšlenka: Tato rozhraní navrhli psychologové specializující se na závislosti. Nejste slabí — bojujete s technologií postavenou proti vaší pozornosti.

3. Moje strategie digitálního wellbeingu

 **Bez počítače — 15 min**

Část A — Sebeanalýza (5 min): Žáci individuálně vyplní pracovní list: 1. Na co telefon nejčastěji používám? (komunikace / zábava / vzdělání / hraní) 2. Kdy mi telefon nejvíce překáží? (při jídle / před spánkem / při učení / s přáteli) 3. Co bych dělal/a s 1 hodinou navíc každý den? 4. Jedna věc, kterou bych chtěl/a na svém vztahu s telefonem změnit

Část B — Strategie (10 min ve dvojicích + sdílení):

Žáci si vyberou a prodiskutují strategie vhodné pro svůj život:

- **Screen time limit** — nastavení denního limitu pro konkrétní aplikace
- **Grayscale mód** — šedý displej snižuje atraktivitu obsahu
- **Telefon z ložnice** — nabíjení mimo ložnici, budík místo telefonu
- **Notifikace vypnuté** — jen hovory a SMS od blízkých
- **Určená „online okna“** — kontroluji zprávy 3× denně, ne průběžně
- **Digitální detox** — jeden den v týdnu nebo víkend bez soc. sítí
- **Aplikace pro focus** — Forest, BeFocused, Freedom

4. Reflexe a závazek

 Diskuse — 10 min

Každý žák napíše na papír (nebo do sešitu) jeden konkrétní závazek na příští týden — co změní ve svém chování. Příklady: - „Telefon před spaním odkládám nejméně 30 minut před spaním." - „Zapnu si screen time limit 1 hodiny pro TikTok." - „V sobotu budu 4 hodiny bez soc. sítí."

Učitel zdůrazní: Cílem není telefon zahodit — technologie jsou užitečné. Cílem je vědomé používání, kdy TY ovládáš technologii, ne technologie tebe.

Dobrovolné sdílení závazků se třídou — peer pressure jako pozitivní motivace.

Podklady

- **Pracovní list:** Sebeanalýza vztahu k technologiím (připravit předem, 1 A4)
- **Aplikace (Android/iOS):** Digital Wellbeing (Android), Screen Time (iOS) — vestavěné nástroje
- **Aplikace pro focus:** Forest (gamifikovaný focus timer), Freedom (blokování aplikací)
- **Dokumentární film:** „The Social Dilemma" (Netflix, 2020) — doporučit žákům jako domácí sledování
- **Video (CZ):** YouTube — „Jak mě sociální sítě ovládají" nebo „digitální detox"
- **Kniha pro žáky:** „Fakebook" nebo „Dopamin nation" (pro starší / nadané žáky)

Tip pro učitele

Tato hodina je nejúčinnější, když učitel sám otevřeně sdílí svůj vlastní vztah k technologiím — autentičnost zvyšuje důvěru žáků. Dbejte na to, aby hodina nezněla jako moralizování; přístup by měl být psychologicko-analytický, ne odsuzující. Žáci, kteří hodně tráví čas online, se nesmí stydět — cílem je porozumění mechanismům, ne výčitky. Závazky na konci hodiny si nechte připomenout za měsíc — krátká reflexe na začátku pozdější hodiny.

Velikonoce: Výpadek

Tento týden hodina informatiky neproběhne z důvodu velikonočních prázdnin.



Náhradní aktivita (pokud hodina proběhne)

Pokud hodina přece jen proběhne (například v náhradní termín nebo zkrácená forma), doporučujeme využít čas na volnou vzdělávací aktivitu bez nutnosti přípravy.

Doporučená aktivita — online kvíz nebo vzdělávací hra:

Žáci mohou samostatně nebo ve dvojicích procházet platformu [CS Unplugged](#) nebo [Scratch](#) a volně tvořit či řešit puzzle. Alternativně lze využít kvízovou platformu [Kahoot](#) nebo [Quizlet](#) s připraveným testem na opakování témat z celého roku — například šifrování, databáze, algoritmy nebo kybernetická bezpečnost.

Vhodná je rovněž platforma [Checkio](#), kde žáci řeší programátorské hádanky v Pythonu formou hry — každá úloha má jasné zadání a okamžitou zpětnou vazbu. Pro méně zkušené programátory funguje skvěle [Blockly Games](#), kde se procvičuje algoritmické myšlení bez psaní kódu.

Pokud je k dispozici pouze část třídy, ideální je nechat žáky ve skupinách připravit otázky pro závěrečný IT kvíz (týden 30) — tím se do přípravy zapojí všichni a kvíz bude bohatší a zábavnější.

9. ročník

Týden 27

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální tvorba / Komunikace a spolupráce

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

 Tip pro pátek

Ukažte žákům příklady skutečných digitálních portfolií (GitHub profily, Behance, osobní weby) — ideálně od studentů středních škol nebo mladých profesionálů. Motivace je mnohem vyšší, když žáci vidí, jak může výsledek vypadat a proč je takový dokument užitečný při přijímacím řízení na SŠ nebo VŠ.

 CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je digitální portfolio a proč je užitečné pro budoucí studium i kariéru
- Žák vybere vhodný formát portfolia (web, prezentace, PDF) a zdůvodní svou volbu
- Žák navrhne strukturu vlastního portfolia — obsah, sekce, výběr prací
- Žák zahájí tvorbu portfolia a vytvoří alespoň jeho základní kostru

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

22 min

5 min

 Diskuse  PC **Metodický postup****1. Co je digitální portfolio a proč ho mít?** Diskuse — 8 min

Učitel zahájí otázkou: „Jak bys přesvědčil/a přijímací komisi střední školy, že umíš pracovat s počítačem — bez toho, abys to jen řekl/a?“

Co je digitální portfolio: - Sbírka nejlepších prací, projektů a výstupů za celou dobu studia - Dokument, který ukazuje, CO umíš — ne jen to, co se o sobě tvrdíš - Využití: přijímací řízení na SŠ/ VŠ, brigáda, pohovor, osobní reflexe

Příklady obsahu portfolia informatika: - Programy napsané v Pythonu (6.–9. třída) - Webové stránky nebo grafické práce - Databázové projekty - Eseje nebo prezentace o etice, dezinformacích, kybernetické bezpečnosti - Certifikáty (Scratch, online kurzy) - Reflexe: co jsem se naučil/a, co mě baví, co chci dále rozvíjet

2. Výběr formátu portfolia

 Diskuse — 10 min

Učitel představí tři hlavní formáty a žáci diskutují výhody a nevýhody:

Formát	Výhody	Nevýhody	Vhodné nástroje
Webová stránka	Moderní, sdílitelné URL, interaktivní	Vyžaduje hosting nebo znalost HTML	GitHub Pages, Google Sites, Wix
Prezentace	Jednoduché, vizuálně atraktivní	Jen offline, těžko aktualizovatelné	Canva, PowerPoint, Google Slides
PDF dokument	Profesionální, snadno přiložitelný	Statické, žádná interaktivita	Canva, LibreOffice, Adobe

Žáci si zvolí formát a zdůvodní volbu — učitel respektuje individuální rozhodnutí.

Doporučení pro začátečníky: Google Sites nebo Canva — intuitivní, zdarma, bez instalace.

3. Plánování struktury a zahájení tvorby

 PC — 22 min

ZADÁNÍ NA PC

Část A — Návrh struktury (7 min)

Do sešitu nebo dokumentu napiš osnovu svého portfolia. Doporučená struktura:

1. O mně – jméno, třída, krátké představení, co mě v IT baví
2. Moje projekty – min. 3 práce s popisem
3. Dovednosti – programování, data, grafika, bezpečnost...
4. Reflexe – co mě informatika naučila
5. Kontakt – školní e-mail (volitelné)

Část B — Tvorba (15 min)

Otevři zvolený nástroj (Google Sites, Canva nebo jiný) a: - ☐ Vytvoř základní strukturu (stránky / sekce) - ☐ Přidej sekci „O mně“ vlastními slovy - ☐ Vlož alespoň 1 ukázkou práce (screenshot, odkaz na Scratch projekt, Python skript)

 Nezačínej se stylováním — nejdřív obsah, pak vzhled.

Učitel obchází a pomáhá, konzultuje výběr obsahu.

4. Sdílení a plán pro příští hodinu

 Diskuse — 5 min

Každý žák sdělí: 1. Jaký formát zvolil/a a proč 2. Co zatím v portfoliu má 3. Co plánuje přidat příští hodinu

Učitel zadá domácí úkol: Připravit si alespoň 2–3 ukázky prací (soubory, screenshoty, PDF), které chcete do portfolia zařadit.

Podklady

- **Google Sites (zdarma):** sites.google.com — jednoduché webové portfolio, sdílitelné
- **Canva (zdarma):** canva.com — profesionální šablony pro portfolio
- **GitHub Pages:** pages.github.com — pro pokročilejší žáky, portfolio na GitHubu
- **Inspirace** — **portfolia žáků:** Vyhledat „student digital portfolio examples“ na Google Images
- **Checklist obsahu:** Tabulka s doporučenými sekcemi a kritérii hodnocení (připravít předem)

Tip pro učitele

Dejte žákům co nejvíce svobody ve volbě formátu a obsahu — portfolio má být jejich vlastní výtvar, ne šablona. Někteří žáci budou mít pocit, že „nic neumí“ — pomozte jim vzpomenout si na konkrétní práce z posledních čtyř let (Scratch projekty ze 6. třídy, Python skripty, webové stránky z hodin). Pokud pracujete s Google Workspace, Google Sites je ideální volba — žáci ho znají a nepotřebují nový účet.

9. ročník

Týden 28

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální tvorba / Komunikace a spolupráce

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

 Tip pro pátek

Peer-review funguje nejlépe, když žáci mají jasná kritéria hodnocení připravená předem. Dejte jim rubriku nebo checklist — bez toho mají tendenci říkat jen „je to hezké“. Konstruktivní zpětná vazba je dovednost, která se musí učit, ne jen předpokládat.

 CÍLE HODINY

- Žák dokončí a obohatí své digitální portfolio o zbývající sekce a práce
- Žák poskytne a přijme konstruktivní zpětnou vazbu od spolužáka
- Žák upraví portfolio na základě peer-review a vlastní reflexe
- Žák připraví portfolio k finální prezentaci nebo sdílení

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

5 min

20 min

12 min

8 min

 Diskuse  PC  Bez počítače

 Metodický postup**1. Kontrola stavu a plán práce** **Diskuse — 5 min**

Učitel se rychle ptá třídy: „Kde kdo je?“ - Kdo má hotovou strukturu? Obsah? Kdo teprve začíná?

Žáci si individuálně napíší seznam tří věcí, které chtějí v této hodině stihnout (time management).
Učitel rozdává hodnotící rubriku (nebo ji promítne), která bude použita při peer-review.

Příklad rubriky: - Je portfolio přehledné a logicky členěné? (1–5) - Obsahuje alespoň 3 ukázky konkrétních prací? (1–5) - Je sekce „O mně“ napsána vlastními slovy? (1–5) - Jsou informace pravdivé a přesné? (1–5) - Vypadá portfolio profesionálně? (1–5)

2. Dokončovací práce

 PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Dokonči a zkontroluj své **digitální portfolio** (Google Sites, Canva nebo jiný nástroj). Projdi tento checklist:

- ☐ Sekce „O mně“ – napsána vlastními slovy (ne copy-paste)
- ☐ Sekce „Moje projekty“ – alespoň 3 projekty s popisem + screenshot
- ☐ Reflexe – „Co mě informatika naučila a co bych chtěl/a dál rozvíjet“
- ☐ Vizuální stránka – barvy, písmo, rozvržení jsou konzistentní
- ☐ Pravopis zkontrolován (Spell check)
- ☐ Všechny odkazy fungují (klikni na každý a ověř)

 Hotový brzy? Přidej: - QR kód na portfolio (qr-code-generator.com) - Video prezentaci (screen recording) - Úryvek Python kódu (GitHub Gist nebo repl.it)

Na závěr zkopíruj odkaz na portfolio a vlož ho do **sdíleného třídního dokumentu**.

Učitel obchází a konzultuje.

3. Peer-review

 Bez počítače — 12 min

Žáci si navzájem vymění portfolio se spolužákem, kterého si sami vyberou. Každý žák má 5 minut na prostudování portfolia partnera a vyplnění zpětné vazby (písemně na papíře nebo v sdíleném dokumentu).

Formulář zpětné vazby (strukturovaný):

1. Co se mi na portfoliu líbí nejvíce: ____
2. Co by portfolio vylepšilo (konkrétně): ____
3. Chybí mi v portfoliu: ____
4. Celkové hodnocení (1–5 hvězd): ____

Po 10 minutách si žáci předají zpětnou vazbu a mají 2 minuty na doplňující dotazy nebo diskusi.

4. Finální úpravy a sdílení odkazu

PC — 8 min

ZADÁNÍ NA PC

Žáci implementují alespoň jednu změnu navrženou peer-reviewerem. Poté:

- Zkopírují odkaz na portfolio (nebo exportují PDF)
- Vloží ho do sdíleného třídního dokumentu / formuláře, který připraví učitel
- Volitelně: nastaví sdílení tak, aby odkaz fungoval pro kohokoli s odkazem

Učitel sbírá portfolio jako výstup hodiny — sdílený dokument s odkazy je archiválem třídy.

Podklady

- **Hodnotící rubrika:** Tabulka kritérií pro peer-review (připravít předem, 1 A4)
- **Google Sites:** sites.google.com — pro webová portfolio
- **Canva:** canva.com — šablony a export do PDF
- **GitHub Gist:** gist.github.com — sdílení kódu s formátováním
- **QR kód generátor:** qr-code-generator.com — volně k použití

Tip pro učitele

Peer-review je pro žáky nezvyklé a zpočátku jsou příliš opatrní — nezatěžují spolužáka kritikou ze slušnosti. Zdůrazněte, že nejlepší dárek je upřímná konkrétní zpětná vazba, ne pochvala. Pokud máte čas, projděte se třídou a nahlas oceňte zajímavá portfolio (se svolením žáka) — to motivuje ostatní. Sbírkou odkazů si uschovejte — na závěrečné hodině (týden 31) budou portfolio prezentována.

9. ročník

Týden 29

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové / Algoritmizace a logické myšlení

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

 Tip pro pátek

Přijímací testy na střední školy (zejména technické a gymnázia) pravidelně obsahují logické a analytické úlohy, které jsou velmi blízké informatickému myšlení. Rámujte tuto hodinu jako „přímou přípravu na testy“ — žáci to ocení a motivace je vysoká. Použijte skutečné vzorové testy dostupné zdarma online.

 CÍLE HODINY

- Žák procvičí logické úlohy typické pro přijímací testy na střední školy
- Žák aplikuje algoritmické myšlení na řešení sériových a kombinatorických úloh
- Žák analyzuje datové sady a odpovídá na otázky s využitím tabulek a grafů
- Žák rozezná strategii řešení testových úloh s časovým limitem

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

 Tabule/
výuka Bez
počítače Diskuse **Metodický postup****1. Typy úloh v přijímacích testech** **Tabule — 8 min**

Učitel vysvětlí, co žáky čeká v přijímacích testech (zejména Cermat — jednotná přijímací zkouška):

Matematika a logika — co se opakuje každý rok: - Číselné řady a vzorce (nalezni chybějící číslo) - Analogie (A je k B jako C je k ?) - Prostorová orientace a geometrie - Kombinatorika a pravděpodobnost (základy) - Práce s tabulkami a grafy - Slovní úlohy s podmínkami (kdo sedí kde, kdo je starší...)

Proč to řeší informatika? Algoritmické myšlení, rozklad problému na kroky, práce s daty — to vše se učíme celé čtyři roky.

2. Logické úlohy — společné řešení

 **Tabule — 12 min**

Učitel promítne 3 úlohy, žáci řeší individuálně (2 min), pak diskutujeme postup:

Úloha 1 — Číselná řada: 2, 6, 18, 54, ?, 486 → Každé číslo $\times 3$ → odpověď: 162

Úloha 2 — Logická podmínka: V závodě skončili Adam, Bára, Cyril a Dana. Víme: - Adam neskončil první ani poslední. - Bára skončila před Adamem. - Cyril skončil za Danou. → Správné pořadí: Bára, Adam, Dana, Cyril

Úloha 3 — Práce s tabulkou: Tabulka prodeje zmrzliny 4 dny $\times$ 4 příchutě → kdo prodal nejvíce celkem? Který den byl nejsilnější? → Procvičení čtení dat, součtů, porovnání

Učitel zdůrazní: nestačí znát výsledek — v testu musíte umět postup zapsat.

3. Samostatné procvičování

 **Bez počítače — 18 min**

Varianta A — online (s počítači): Žáci pracují na platformě [Khanova škola](#) — sekce Matematika 8–9, nebo přímo s vzorovými testy Cermat dostupnými na webu MŠMT.

Varianta B — bez počítačů: Učitel připraví pracovní listy (6–8 úloh různé obtížnosti): - 2 $\times$ číselná řada - 2 $\times$ logická podmínková úloha - 2 $\times$ práce s grafem nebo tabulkou - 1 $\times$ kombinatorika (kolik různých způsobů...) - 1 $\times$ bonusová úloha (obtížnější)

Žáci pracují samostatně, po 15 minutách společně opravují.

4. Strategie a tipy pro testy

 **Diskuse — 7 min**

Učitel sdílí ověřené tipy pro úspěch v testech s časovým limitem:

1. **Přeskočit a vrátit se** — netrávit 5 minut na jedné úloze, jít dál a vrátit se
2. **Eliminace** — u testů s výběrem odpovědí vyloučit zjevně špatné možnosti
3. **Odhad** — pokud opravdu nevím, inteligentní tip je lepší než prázdná odpověď
4. **Kontrola jednotek a podmínek** — přečíst zadání ještě jednou před zapsáním odpovědi
5. **Časový management** — 45 úloh za 60 minut = max. 80 sekund na úlohu

Žáci sdílejí vlastní zkušenosti z testů a co jim pomohlo nebo škodilo.

Podklady

- **Vzorové testy Cermat (CZ):** cermat.cz — archivy přijímacích testů ke stažení zdarma
- **Khanova škola (CZ):** cs.khanacademy.org — procvičování matematiky a logiky
- **Logické hádanky online:** logickehry.cz nebo mentimeter.com pro interaktivní kvízy

- **Pracovní listy:** Připravit 8 úloh na míru třídě (doporučuji vycházet z Cermat vzorů)
- **Přijímačky nanečisto:** Různé komerční i bezplatné platformy — Scio nanečisto, Khanova škola

Tip pro učitele

Tato hodina má různé publikum — někteří žáci jdou na gymnázium a náročné přijímačky, jiní na učňovské nebo střední odborné školy s jednodušším testem. Diferenciuje obtížnost úloh nebo nabídněte bonusové úlohy pro rychlé řešitele. Hodina funguje i jako příjemné opakování, protože logické úlohy jsou pro většinu žáků zábavné — nejde o stres, ale o procvičení mozku před koncem roku.

9. ročník

Týden 30

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové / Opakování a motivace

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Kahoot kvízy s hudební znělkou a odpočítáváním fungují skvěle — ale pokud chcete větší zapojení, nechte žáky samotné vymyslet otázky. Soutěž ve skupinách místo individuálního klání snižuje stres a zvyšuje spolupráci. Zvítěz skupiny může dostat symbolickou odměnu (bonusový bod, volba aktivity na chvíli volna...).

CÍLE HODINY

- Žák opakuje a propojuje klíčová témata z celých čtyř let výuky informatiky
- Žák spolupracuje ve skupině při řešení soutěžních otázek
- Žák komunikuje znalosti srozumitelně a přesně při obhajobě odpovědi
- Žák reflektuje, která témata mu přišla nejtěžší a co se chce dále učit

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

5 min

15 min

12 min

13 min

Bez
počítače

Reflexe

Metodický postup

1. Příprava skupin a pravidla kvízu

Bez počítače — 5 min

Žáci se rozdělí do skupin (ideálně 3–4 žáci). Každá skupina si zvolí název (IT-tematický — například „404 Not Found“, „Segmentation Fault“, „Hello World“).

Pravidla kvízu: - Každá otázka má 30 sekund na poradě, pak skupiny zapisují odpověď (na papír nebo do sdíleného dokumentu) - Za správnou odpověď: 1 bod. Za odpověď s vysvětlením: 2 body (učitel rozhoduje) - Otázky jsou rozděleny do kategorií s různou obtížností - Žádné telefony při hledání odpovědi — kvíz testuje to, co žáci skutečně ví

2. Kvíz — kolo 1: Základy

 Reflexe — 15 min

Kategorie: Hardware a software (6. třída) 1. Co je CPU a k čemu slouží? → Procesor — vykonává instrukce programu 2. Jaký je rozdíl mezi RAM a SSD? → RAM je dočasná paměť, SSD je trvalé úložiště 3. Co znamená zkratka URL? → Uniform Resource Locator — adresa na internetu

Kategorie: Sítě a internet 4. Co je IP adresa? → Jedinečný identifikátor zařízení v síti 5. Jaký je rozdíl mezi HTTP a HTTPS? → HTTPS je šifrované (SSL/TLS) 6. Co je DNS? → Systém, který překládá doménová jména na IP adresy

Kategorie: Kódování a data 7. Kolik bitů má jeden byte? → 8 8. Jak se zakóduje písmeno „A“ v ASCII? → 65 (desetinně) 9. Co je binární soustava? → Číselná soustava se základem 2 (jen 0 a 1)

3. Kvíz — kolo 2: Programování a algoritmy

 Reflexe — 12 min

Kategorie: Python 1. Co vypíše tento kód? `print(len("hello"))` → 5 2. Co dělá cyklus `for i in range(3): print(i)`? → Vypíše 0, 1, 2 3. Jak se nazývá funkce, která volá sama sebe? → Rekurze

Kategorie: Algoritmy 4. Co je algoritmus? → Přesný postup řešení problému s konečným počtem kroků 5. Jaký je rozdíl mezi lineárním a binárním vyhledáváním? → Binární je rychlejší, ale potřebuje seřazená data 6. Co je databáze? → Organizovaná kolekce dat s možností vyhledávání a úprav

Kategorie: Bezpečnost a společnost 7. Co je phishing? → Podvodný e-mail nebo web snažící se získat heslo nebo osobní data 8. Co zkratka GDPR znamená? → General Data Protection Regulation 9. Co dělá NÚKIB? → Chrání ČR v kybernetickém prostoru, reaguje na incidenty

4. Finální kolo: Otázky žáků a vyhodnocení

 Reflexe — 13 min

Otázky připravené žáky (5 min): Každá skupina připraví 1 otázku pro ostatní skupiny (z jakéhokoliv tématu IT). Skupiny se střídají v pokládání otázek.

Vyhodnocení a reflexe (8 min): - Učitel sečte body a vyhlásí vítěze (symbolická odměna) - Otázky pro reflexi: - „Která otázka vás nejvíce překvapila?“ - „Co z informatiky vám přijde nejužitečnější pro reálný život?“ - „Co byste chtěli ještě probrat nebo se naučit?“

Podklady

- **Platforma Kahoot:** kahoot.com — připravit kvíz předem, žáci hrají na telefonu nebo PC
- **Platforma Mentimeter:** mentimeter.com — interaktivní kvíz s okamžitými výsledky
- **Quizlet:** quizlet.com — lze použít sady flashkaret pro opakování
- **Papírová verze:** Otázky vytisknout na kartičky (3 kategorie × 9 otázek + finálové kolo)
- **Šablona kvízu:** Připravit sdílený Google Slides s otázkami — promítat na projektoru

Tip pro učitele

Doporučuji smíchat lehké, středně těžké a těžké otázky tak, aby každá skupina něco věděla — kvíz má být motivující, ne frustrující. Fáze, kdy žáci sami vymýšlejí otázky, je pedagogicky velmi cenná: musejí vědět nejen odpověď, ale i formulovat dobrou otázku. Pokud vám zbyde čas, nechte žáky hlasovat o nejzajímavějším tématem informatiky — výsledek vás možná překvapí.

Závěr: Rozloučení s informatikou

9. ročník

Týden 31

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové / Reflexe a závěr

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

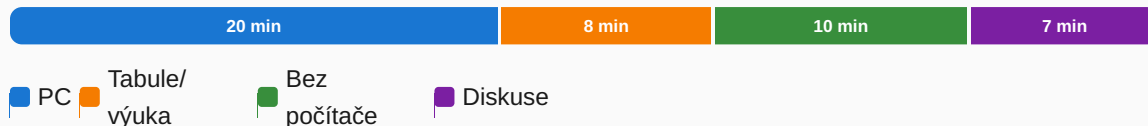
Tip pro pátek

Tato hodina je emocionálně jiná než ostatní — je to loučení. Nespěchejte, nechte prostor pro autentické reakce žáků. Připravte si krátkou osobní řeč o tom, co vás na výuce bavilo a co si přejete žákům do budoucnosti — žáci si ji pamatují mnohem déle než jakoukoli látku.

CÍLE HODINY

- Žák prezentuje své digitální portfolio spolužákům a stručně ho komentuje
- Žák reflektuje, co se za čtyři roky naučil a jak to využívá v každodenním životě
- Žák formuluje, jakou roli chtějí technologie hrát v jeho budoucím životě nebo kariéře
- Žák se rozloučí s informatickým vzděláváním na ZŠ s vědomím toho, co umí

ROZLOŽENÍ 45 MINUT



Metodický postup

1. Presentace portfolioí

 PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Připrav se na **prezentaci svého portfolio** (2–3 minuty). Postupuj takto:

1. **Ukáž** — otevři portfolio na projektoru nebo sdílej obrazovku
2. **Řekni** — jedna věc, na kterou jsi hrdý/á (konkrétní projekt nebo dovednost)
3. **Odkaz** — ukaž jednu práci nebo projekt, který tě baví nejvíce, a krátce vysvětli, co dělá
4. **Plán** — jednou větou: co s informatikou dál?

Než začneš prezentovat, zkontroluj, že portfolio je sdílitelné a všechny odkazy fungují.

Učitel (a třída) mohou po každé prezentaci položit jednu otázku.

Poznámka pro učitele: Pokud je třída větší, rozdělte prezentace do skupinek (3–4 žáci si navzájem prezentují) nebo vyberte dobrovolníky pro prezentaci před celou třídou a ostatní portfolio projde učitel individuálně.

2. Čtyři roky v datech — co jsme dělali?

 Tabule — 8 min

Učitel promítne nebo napíše přehled toho, co třída za 4 roky prošla:

- 6. třída:** Základy počítačů, internet a bezpečnost, úvod do Scratche, kódování a šifrování
- 7. třída:** Algoritmické myšlení, úvod do Pythonu, databáze základy, digitální etika
- 8. třída:** Python — funkce a podmínky, data a vizualizace, web a HTML, umělá inteligence základy
- 9. třída:** Pokročilý Python, kybernetická bezpečnost, digitální právo, dezinformace, blockchain, kariéry v IT, digitální portfolio

Otázka pro třídu: „Co si z toho všeho budete pamatovat za 10 let?“

3. Reflexe — dopis sobě samému

 Bez počítače — 10 min

Žáci napíší krátký dopis (10–15 vět) sobě samému, který zapečetí do obálky. Otevrou ho třeba za rok nebo po přijetí na střední školu.

Náměty k psaní: - Co tě na informatice překvapilo nebo zaujalo? - Jaká dovednost ti přijde nejužitečnější? - Čeho se bojíš nebo těšíš ohledně technologií ve své budoucnosti? - Jedno přání pro sebe v oblasti IT (za rok, za 5 let) - Co bys poradil/a žákovi, který teď začíná 6. třídu?

Učitel vybere obálky a archivuje je — nebo je pošle žákům na jejich školní e-mail s odloženým doručením (funkce Gmail „Schedule send“ na konkrétní datum).

4. Rozloučení a výhled

 Diskuse — 7 min

Učitel vede závěrečnou diskusi:

Informatika v budoucnosti — co vás čeká: - Každá práce dnes vyžaduje digitální dovednosti — nejen IT obory - AI mění pracovní trh — lidé, kteří umí s AI pracovat, mají výhodu - Kritické myšlení + technická gramotnost = nejcennější kombinace dovedností - Celoživotní učení — technologie se mění rychle, schopnost učit se je důležitější než konkrétní znalost

Kam dál (zdroje pro sebevzdělávání): - cs.khanacademy.org — kurzy zdarma - code.org — projekty a výzvy - codecademy.com — kurzy programování - coursera.org — univerzitní kurzy online - youtube.com — „Python tutorial“, „web development“, „machine learning“

Učitel zakončí hodinu osobním poděkováním a motivací.



Podklady

- **Portfolia žáků:** Sdílený dokument s odkazy z týdne 28 — použít pro prezentace
- **Dopis sobě (šablona):** Přichystat obálky a papír předem
- **Gmail — naplánované odeslání:** Pokud chcete dopisy doručit digitálně v budoucnu
- **Přehledová prezentace 4 let:** Připravit 1–2 snímky se shrnutím témat (volitelné)
- **Certifikát absolventa:** Volitelně — vytisknout symbolický certifikát za 4 roky informatiky

Tip pro učitele

Tato hodina je symbolicky nejdůležitější v celém čtyřletém cyklu. Žáci si nepamatují konkrétní látku — pamatují si pocity, atmosféru a to, jak se cítili. Věnujte čas autentickému rozloučení, oceňte každého žáka za něco konkrétního. Dopis sobě samému je velmi oblíbená aktivita — žáci ji berou vážně a vrací se k ní. Pokud máte možnost, vyfotografujte třídu s jejich portfolii jako vzpomínku.